



**RANCANG BANGUN SISTEM *IOT TERINTEGRASI* UNTUK KANDANG  
ANAK AYAM BROILER: PEMANTAUAN SUHU, KELEMBAPAN, DAN  
PEMELIHARAAN OTOMATIS**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Jenjang Program Diploma Tiga

**Oleh :**

**Rudi Heryansyah Rohdiana**

**22040099**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK KOMPUTER  
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA TEGAL**

**2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir (TA) yang berjudul “RANCANG BANGUN SISTEM *IOT* TERINTEGRASI UNTUK KANDANG ANAK AYAM BROILER: PEMANTAUAN SUHU, KELEMBAPAN, DAN PEMELIHARAAN OTOMATIS” yang disusun oleh Rudi Heryansyah Rohdiana, NIM 22040099 telah mendapat persetujuan pembimbing dan siap dipertahankan di depan tim penguji Tugas Akhir (TA) Program Studi Diploma III Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 11 Juni 2025

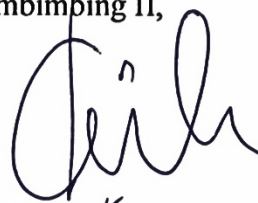
Menyetujui

Pembimbing I,



Ida Afriliana ST, M.Kom  
NIPY. 12.013.168

Pembimbing II,



Abdul Basit S.Kom, MT  
NIPY 01.015.198

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudi Heryansyah Rohdiana

NIM : 22040099

Jurusan / Program Studi : DIII Teknik Komputer

Jenis Karya : Tugas Akhir

Adalah mahasiswa Program Studi DIII Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, dengan ini kami menyatakan bahwa laporan tugas akhir kami yang berjudul :

“ RANCANG BANGUN SISTEM *IOT TERINTEGRASI* UNTUK KANDANG ANAK AYAM BROILER: PEMANTAUAN SUHU, KELEMBAPAN, DAN PEMELIHARAAN OTOMATIS ” Merupakan hasil pemikiran dan kerjasama sendiri secara orisinil dan saya susun secara mandiri dan tidak melanggar kode etik hak karya cipta. Pada pelaporan Tugas Akhir ini juga bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik tertentu disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti ternyata Laporan Tugas Akhir ini terbukti melanggar kode etik karya cipta atau merupakan karya yang dikategorikan mengandung unsur plagiarismm, maka saya bersedia melakukan penelitian baru dan menyusun laporannya sebagai Tugas Akhir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan kami buat dengan sebenarnya dan sesungguhnya.

Tegal, 11 Juni 2025

Rudi H.  
NIM.22040099



**HALAMAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Politeknik Harapan Bersama Tegal, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

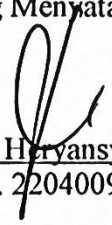
Nama : Rudi Heryansyah Rohdiana  
NIM : 22040099  
Jurusan / Program Studi : DIII Teknik Komputer  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Harapan Bersama Tegal Hak Bebas Royalti (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas Tugas Akhir kami yang berjudul :

“ RANCANG BANGUN SISTEM *IOT TERINTEGRASI* UNTUK KANDANG ANAK AYAM BROILER: PEMANTAUAN SUHU, KELEMBAPAN, DAN PEMELIHARAAN OTOMATIS ” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonexklusif ini Politeknik Harapan Bersama Tegal berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir kami selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tegal  
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Yang Menyatakan

  
Rudi Heryansyah Rohdiana  
NIM. 22040099



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : RANCANG BANGUN SISTEM *IOT TERINTEGRASI* UNTUK  
KANDANG ANAK AYAM BROILER: PEMANTAUAN  
SUHU, KELEMBAPAN, DAN PEMELIHARAAN OTOMATIS  
Nama : Rudi Heryansyah Rohdiana  
NIM : 22040099  
Program Studi : Teknik Komputer  
Jenjang : Diploma III

Dinyatakan LULUS setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Tegal

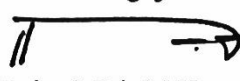
Tegal, Juni 2025

Tim Penguji :

Pembimbing I

  
Ida Afriliana, S.T, M.Kom  
NIPY. 12.013.168

Ketua Penguji

  
Rais, S.Pd, M.Kom  
NIPY. 07.011.083

Pembimbing II

  
Abdul Basit S.Kom, MT.  
NIPY. 08.017.343

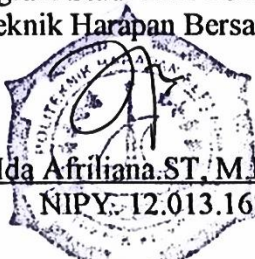
Anggota Penguji I

  
Arif Rakhman, S.E, S.Pd, M.Kom  
NIPY. 05.016.291

Anggota Penguji II

  
Abdul Basit S.Kom, MT.  
NIPY. 08.017.343

Mengetahui,  
Ketua Program Studi DIII Teknik Komputer,  
Politeknik Harapan Bersama Tegal

  
Ida Afriliana, S.T, M.Kom  
NIPY. 12.013.168

**HALAMAN MOTTO**

*“Selesaikan apa yang belum selesai”*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini dipersembahkan kepada :

1. Bapak Dr. Apt. Heru Nurcahyo, S.farm., M.Sc., Selaku Direktur  
Politeknik Harapan Bersama Tegal
2. Ida afriliana ST M.Kom selaku Ketua Prodi DIII Teknik Komputer  
Politeknik Harapan Bersama Tegal
3. Kedua Oang Tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa
4. Teman seperjuangan: Mas Jule, Dappa, Ian, Andika, Devan, Sadam, Ardan,  
Renaldi, Didik, Rama, yang tak hanya membantu secara teknis, tapi juga  
menemani di setiap masa-masa sulit penuh tekanan dan bergadang hingga  
larut pagi.
5. Orang-orang yang hadir dalam perjalanan hidup saya, yang membawa hal  
baik dan buruk sebagai pembelajaran hidup saya selama ini.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas rancang bangun sistem IoT terintegrasi untuk kandang anak ayam broiler yang berfungsi memantau suhu, kelembapan, kualitas udara, dan ketinggian air secara otomatis. Sistem ini menggunakan sensor DHT22, MQ-135, dan water level, serta aktuator kipas, lampu, selenoid valve, dan servo. Mikrokontroler ESP32 DEVKIT digunakan sebagai pusat pengendali yang terhubung ke jaringan internet, memungkinkan pengendalian jarak jauh melalui aplikasi monitoring. Selain itu, sistem juga dilengkapi fitur pemberian pakan otomatis berbasis waktu. Hasil pengujian menunjukkan seluruh komponen bekerja sesuai perancangan dengan kinerja yang stabil dan responsif. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas lingkungan kandang, serta mendukung produktivitas peternakan ayam broiler secara lebih efektif dan modern.

Kata Kunci: *IoT, ayam broiler, ESP32 DEVKIT R1, pemantauan otomatis, kandang pintar.*



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah meilmpahkan segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya hingga terselesaikannya laporan Tugas Akhir dengan judul “**RANCANG BANGUN SISTEM IOT TERINTEGRASI UNTUK KANDANG ANAK AYAM BROILER: PEMANTAUAN SUHU, KELEMBAPAN, DAN PEMELIHARAAN OTOMATIS**” Tugas Akhir merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mencapai derajat Ahli Madya Komputer pada program studi DIII Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Tegal. Selama melaksanakan penelitian dan kemudian tersusun dalam laporan Tugas Akhir ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan.

Pada Kesempatan ini, tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar bersarnya kepada :

1. Bapak Dr. Apt. Heru Nurcahyo, S.farm., M.Sc., Selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal
2. Ida afriliana ST M.Kom selaku Ketua Prodi DIII Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Tegal
3. Kedua Orang Tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa
4. Teman seperjuangan: Mas Jule, Dappa, Ian, Andika, Devan, Sadam, Ardan, Renaldi, Didik, Rama, yang tak hanya membantu secara teknis, tapi juga menemani di setiap masa-masa sulit penuh tekanan dan bergadang hingga larut pagi.
5. Orang-orang yang hadir dalam perjalanan hidup saya, yang membawa hal baik dan buruk sebagai pembelajaran hidup saya selama ini.

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tegal, 11 Juni 2025

## DAFTAR ISI

|                                         | Halaman |
|-----------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                      | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                | ii      |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....       | iii     |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....      | iv      |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                 | v       |
| HALAMAN MOTTO .....                     | vi      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                | vii     |
| ABSTRAK.. .....                         | viii    |
| KATA PENGANTAR .....                    | ix      |
| DAFTAR ISI.....                         | x       |
| DAFTAR GAMBAR .....                     | xiii    |
| DAFTAR TABEL .....                      | xiv     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                   | xv      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                 | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                | 1       |
| 1.2 Perumusan Masalah .....             | 3       |
| 1.3 Pembatasan Masalah .....            | 3       |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat .....            | 4       |
| 1.5 Sistematika Penulisan Laporan ..... | 4       |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....            | 7       |
| 2.1 Penelitian Terkait .....            | 7       |
| 2.2 Landasan Teori.....                 | 10      |
| 2.2.1 Kandang Anak Ayam Broiler.....    | 10      |
| 2.2.2 Anak Ayam Broiler .....           | 10      |
| 2.2.3 Suhu dan Kelembapan.....          | 11      |
| 2.2.4 Pemeliharaan Otomatis .....       | 11      |
| 2.2.5 Arduino IDE .....                 | 12      |
| 2.2.6 ESP32 DEVKIT V1 .....             | 13      |
| 2.2.7 DHT22.....                        | 13      |
| 2.2.8 Water Liquid Level .....          | 14      |
| 2.2.9 Sensor MQ-135 .....               | 14      |

|                                            |                                         |    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 2.2.10                                     | Step Down.....                          | 15 |
| 2.2.11                                     | Relay .....                             | 15 |
| 2.2.12                                     | Power Supply .....                      | 16 |
| 2.2.13                                     | Lampu Pijar.....                        | 16 |
| 2.2.14                                     | Fitting Lampu.....                      | 17 |
| 2.2.15                                     | Servo .....                             | 17 |
| 2.2.16                                     | Solenoid DC .....                       | 18 |
| 2.2.17                                     | Kipas DC .....                          | 18 |
| 2.2.18                                     | Kabel Flat Pita.....                    | 19 |
| 2.2.19                                     | PCB .....                               | 19 |
| 2.2.20                                     | Flowchart.....                          | 20 |
| 2.2.21                                     | Blok Diagram .....                      | 22 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....         |                                         | 25 |
| 3.1                                        | Bahan Penelitian.....                   | 25 |
| 3.2                                        | Metode Pengumpulan Data .....           | 27 |
| 3.3                                        | Tempat dan Waktu Penelitian .....       | 28 |
| BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM..... |                                         | 29 |
| 4.1                                        | Analisa Permasalahan .....              | 29 |
| 4.2                                        | Analisa Kebutuhan Sistem .....          | 30 |
| 4.2.1                                      | Kebutuhan Perangkat Keras .....         | 30 |
| 4.2.2                                      | Tools Pendukung.....                    | 31 |
| 4.3                                        | Perancangan Sistem .....                | 31 |
| 4.3.1                                      | Perancangan Diagram Blok Hardware ..... | 31 |
| 4.3.2                                      | Rangkaian Sistem Alat .....             | 33 |
| 4.3.3                                      | Rangkaian kabel .....                   | 35 |
| 4.3.4                                      | Flowchart.....                          | 36 |
| 4.4                                        | Desain Input atau Output .....          | 42 |
| 4.4.1                                      | Input. ....                             | 43 |
| 4.4.2                                      | Proses .....                            | 43 |
| 4.4.3                                      | Output.....                             | 44 |
| 4.4.4                                      | Tegangan .....                          | 44 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....            |                                         | 45 |
| 5.1                                        | Pengujian Komponen Alat .....           | 45 |
| 5.2                                        | Hasil Pengujian .....                   | 52 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 5.3 Implementasi Sistem .....     | 54 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ..... | 57 |
| 6.1 Kesimpulan .....              | 57 |
| 6.2 Saran.....                    | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA .....              | 59 |
| LAMPIRAN.....                     | 63 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                            | Halaman |
|--------------------------------------------|---------|
| Gambar 2. 1 Arduino.....                   | 13      |
| Gambar 2. 2 ESP32 DEVKIT V1 .....          | 13      |
| Gambar 2. 3 DHT22.....                     | 14      |
| Gambar 2. 4 Water Level .....              | 14      |
| Gambar 2. 5 MQ-135 .....                   | 15      |
| Gambar 2. 6 Step Down .....                | 15      |
| Gambar 2. 7 Relay.....                     | 16      |
| Gambar 2. 8 Power Supply .....             | 16      |
| Gambar 2. 9 Lampu.....                     | 17      |
| Gambar 2. 10 Fitting .....                 | 17      |
| Gambar 2. 11 Servo.....                    | 18      |
| Gambar 2. 12 Solenoid DC .....             | 18      |
| Gambar 2. 13 Kipas DC .....                | 19      |
| Gambar 2. 14 Kabel Flat Pita.....          | 19      |
| Gambar 2. 15 PCB .....                     | 20      |
| Gambar 2. 16 Blok Fungsional .....         | 23      |
| Gambar 2. 17 Titik Penjumlahan .....       | 23      |
| Gambar 2. 18 Percabangan .....             | 24      |
| Gambar 3. 1 Alur Prosedur Penelitian ..... | 25      |
| Gambar 3. 2 Maps Kandang Ayam Boiler.....  | 28      |
| Gambar 4. 1 Blok Diagram .....             | 32      |
| Gambar 4. 2 Rangkaian Sistem Alat .....    | 33      |
| Gambar 4. 3 Flowchart Suhu .....           | 37      |
| Gambar 4. 4 Flowchart Air .....            | 38      |
| Gambar 4. 5 Gas.....                       | 39      |
| Gambar 4. 6 Servo.....                     | 40      |
| Gambar 4. 7 Kontroling Lampu .....         | 41      |
| Gambar 4. 8 Kontroling Servo .....         | 42      |
| Gambar 4. 9 Desain Input Output .....      | 43      |
| Gambar 5. 1 Pengujian DHT22.....           | 46      |
| Gambar 5. 2 Pengujian MQ-135 .....         | 48      |
| Gambar 5. 3 Water Level .....              | 49      |
| Gambar 5. 4 Lampu dan Kipas .....          | 50      |
| Gambar 5. 5 Servo.....                     | 51      |
| Gambar 5. 6 Solenoid Valve .....           | 52      |
| Gambar 5. 7 Implementasi .....             | 55      |

## DAFTAR TABEL

|                                           | Halaman |
|-------------------------------------------|---------|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terkait .....       | 9       |
| Tabel 2. 2 Penelitian yang diteliti ..... | 10      |
| Tabel 2. 3 Tabel Flowchart .....          | 21      |
| Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Keras..... | 30      |
| Tabel 4. 2 Tools Pendukung.....           | 31      |
| Tabel 4. 3 Rangkaian Kabel .....          | 35      |
| Tabel 5. 1 Pengujian DHT22 .....          | 46      |
| Tabel 5. 2 Pengujian MQ-135.....          | 47      |
| Tabel 5. 3 Water Level.....               | 48      |
| Tabel 5. 4 Lampu dan Kipas .....          | 49      |
| Tabel 5. 5 Servo .....                    | 50      |
| Tabel 5. 6 Solenoid .....                 | 51      |
| Tabel 5. 7 Tabel Pengujian.....           | 53      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                            | Halaman |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Lampiran 1 Surat Kesediaan Membimbing TA Pembimbing 1..... | A-1     |
| Lampiran 2 Surat Kesediaan Membimbing TA Pembimbing 2..... | B-1     |
| Lampiran 3 Surat Observasi.....                            | C-1     |
| Lampiran 4 Source Code.....                                | D-1     |
| Lampiran 5 Foto Dokumentasi.....                           | E-1     |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Produktivitas anak ayam dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis atau ras ayam, kualitas pakan yang diberikan, kandungan nutrisi, serta kondisi kesehatannya. Di antara faktor-faktor tersebut, kesehatan anak ayam sangat bergantung pada keadaan kandang. Kondisi kandang yang ideal harus memenuhi beberapa aspek penting, seperti suhu dan kelembapan yang stabil, sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang memadai, serta kebersihan yang terjaga. Suhu dan kelembapan, khususnya, memiliki peran krusial karena keduanya secara langsung memengaruhi kenyamanan dan pertumbuhan ayam[1].

Stres akibat meningkatnya suhu kandang merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi para peternak, terutama pada ayam pedaging atau broiler. Ayam broiler, yang dikenal sebagai komoditas utama dalam industri peternakan, sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan.

Kondisi lingkungan kandang yang kurang ideal, seperti suhu, kelembapan, dan ventilasi yang tidak optimal, dapat mengakibatkan stres, timbulnya penyakit, bahkan kematian pada anak ayam. Selain itu, kurangnya pemantauan dan pengendalian yang efektif, serta ketidakefisienan dalam pemberian pakan, semakin memperburuk masalah bagi peternak ayam pedaging[2].

Di samping itu, lingkungan kandang yang tidak terjaga kebersihannya seringkali menghasilkan gas amonia ( $\text{NH}_3$ ), yang dapat berasal dari kotoran ayam yang menumpuk, suhu tinggi, dan kelembapan berlebih. Gas amonia yang

terkonsentrasi tidak hanya menimbulkan bau yang menyengat, tetapi juga berdampak buruk pada lingkungan sekitar dan kesehatan ayam. Peningkatan kadar amonia di dalam kandang dapat menyebabkan ayam mengalami penurunan produktivitas, pertumbuhan yang terhambat, dan risiko terkena penyakit yang lebih tinggi. Dalam kondisi yang parah, gas amonia bahkan dapat menyebabkan kematian pada ayam.

Sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sistem yang dapat membantu peternak menjaga kondisi kandang secara efisien dan terintegrasi. Teknologi Internet of Things (IoT) hadir sebagai solusi inovatif dengan memanfaatkan fitur-fitur canggih untuk mendukung pengelolaan peternakan ayam[3].

Sistem ini dirancang sebagai solusi IoT terintegrasi untuk memantau suhu, kelembapan, serta pemeliharaan kandang anak ayam broiler secara otomatis. Dengan teknologi ini, peternak dapat melakukan pengawasan kandang dari jarak jauh, sehingga mempermudah dalam menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan anak ayam. Penerapan IoT dalam sistem ini meningkatkan efisiensi operasional, mendukung produktivitas, serta memastikan keberlanjutan usaha peternakan anak ayam broiler.

Dalam pengembangan sistem ini digunakan metode *Waterfall*, yaitu salah satu model dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang berjalan secara terstruktur dan berurutan. Metode ini dipilih karena cocok untuk proyek dengan kebutuhan sistem yang sudah ditentukan sejak awal, dimulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang dapat diambil yakni bagaimana merancang dan membangun sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) yang mampu memantau suhu, kelembapan, dan kadar gas amonia serta melakukan pemeliharaan otomatis pada kandang anak ayam broiler secara efisien?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar pembahasan tetap terfokus, diperlukan ruang lingkup permasalahan yang jelas, Dengan demikian, ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. penelitian ini hanya akan berfokus pada pengaturan suhu, kelembapan, dan pemeliharaan otomatis kandang anak ayam broiler secara umum, tanpa mempertimbangkan kebutuhan berdasarkan usia ayam.
2. sistem yang dikembangkan akan memanfaatkan teknologi *Internet of Things* (IoT) untuk memantau suhu, kelembapan, serta pemeliharaan kandang anak ayam secara otomatis sesuai kebutuhan anak ayam broiler.
3. penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan anak ayam broiler, seperti kondisi fisik dan penyakit yang mungkin terjadi.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem berbasis teknologi Internet of Things (IoT) untuk memantau suhu, kelembapan, serta pemeliharaan kandang anak ayam secara otomatis, guna meningkatkan kesehatan dan produktivitas peternakan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Laporan**

Pada poin ini berisi penjelasan tentang BAB dan Sub BAB yang ada pada laporan Tugas Akhir.

Dalam bab pendahuluan materinya sebagian besar berupa penyempurnaan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, sistematika penulisan laporan penelitian.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka yang mencakup penelitian terkait dan landasan teori. Penelitian terkait akan menguraikan teori-teori serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dan kesamaan dengan penelitian ini. Sementara itu, landasan teori akan memaparkan konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian, serta menelaah teori-teori yang relevan guna

memperkuat kajian yang diteliti.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang langkah-langkah/tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat (tools) yang digunakan seperti prosedur penelitian, metode pengumpulan data serta tempat dan waktu pelaksanaan penelitian (jika ada) seperti yang ada pada proposal Tugas Akhir.

### **BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM**

Bab ini menguraikan analisis terhadap permasalahan yang diselesaikan melalui proses penelitian. Selain itu, dijelaskan pula rancangan penelitian secara detail, mulai dari perancangan umum hingga perancangan spesifik. Perancangan sistem mencakup analisis permasalahan, kebutuhan hardware dan software, serta perancangan sistem seperti diagram blok, flowchart, UML, basis data, dan tabel.

### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang uraian rinci hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan. Deskripsi hasil penelitian dapat diwujudkan dalam bentuk teori/model, perangkat lunak, grafik, atau bentuk-bentuk lain yang representatif. Pada bagian ini juga berisi analisis tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan pada latar belakang masalah.

### **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran

- a. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Butir-butir kesimpulan betul-betul muncul dari penelitian yang dilakukan, bukan berupa pernyataan yang bersifat generik.
- b. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti. Saran juga harus secara langsung terkait dengan penelitian yang dilakukan. Tujuan dari saran adalah memberikan arahan kepada peneliti sejenis yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut. Khusus untuk penelitian yang ditujukan untuk menganalisa suatu institusi, saran dapat berupa rekomendasi terhadap perusahaan.

#### **BAGIAN AKHIR**

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran. Pada bagian ini mahasiswa menuliskan semua referensi baik berupa jurnal, artikel, hasil penelitian, buku maupun referensi dari internet dengan minimal 15 daftar pustaka yang dijadikan referensi dan kutipan. Pada bagian lampiran yang harus disertakan adalah surat keterangan penelitian dari perusahaan/ lembaga tempat penelitian (bila ada), surat kesediaan membimbing baik pembimbing I maupun pembimbing II, hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhir yang perlu dilampirkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terkait**

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Ajibekti Masriwilaga, Tubagus Abdul Jabar, Agus Subagja, dan Sopian Septiana (2019) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Sistem monitoring peternakan ayam broiler. Penelitian ini mengembangkan sistem pendeteksi suhu, kelembapan, dan kadar gas berbahaya pada kandang ayam yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan teknologi Internet of Things (IoT). Sistem ini memanfaatkan sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, serta sensor MQ135 untuk mengukur kadar gas amonia. Data yang diperoleh dari sensor dikirim ke web Firebase dan ditampilkan dalam bentuk grafik untuk memudahkan monitoring. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat memonitoring kondisi kandang dengan akurasi yang baik, dengan galat rata-rata masing-masing sensor sebesar 1,60% (suhu), 3,48% (kelembapan), dan 5,63% (gas amonia). Sistem ini juga dilengkapi dengan pengontrolan suhu otomatis dan peringatan jika suhu tidak sesuai dengan set poin yang ditentukan, serta memungkinkan akses data secara real-time melalui aplikasi smartphone[4].

Penelitian oleh Fitriasari et al. (2020) membahas perancangan sistem monitoring dan controlling kandang ayam berbasis Internet of Things (IoT) yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan UKM peternakan ayam dalam hal perawatan ayam, seperti pemberian pakan dan pengaturan suhu yang masih dilakukan secara manual. Sistem yang dirancang menggunakan mikrokontroler

Arduino Mega 2560, modul Wi-Fi ESP8266, serta sensor suhu dan kelembapan DHT11. Sistem ini dapat dikendalikan secara jarak jauh melalui aplikasi Blynk dan mampu memberikan solusi terhadap tingginya angka kematian ayam akibat suhu yang tidak stabil serta keterbatasan pengawasan langsung[5].

Penelitian yang dilakukan oleh Ganjar Turesna, Andriana, Sutisna Abdul Rahman, dan Muhamad Ripa Nawa Syarip (2020) dalam jurnal *TIARSIE* yang berjudul *Perancangan dan Pembuatan Sistem Monitoring Suhu Ayam, Suhu dan Kelembaban Kandang untuk Meningkatkan Produktifitas Ayam Broiler*, mengembangkan sistem pemantauan suhu tubuh ayam, suhu kandang, dan kelembapan kandang berbasis IoT. Sistem ini menggunakan sensor DS18B20, DHT11, dan MLX90640 serta dikendalikan oleh Wemos D1 Mini untuk mengirim data secara real-time ke server. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu menyesuaikan kondisi kandang secara otomatis dan meningkatkan efisiensi pemeliharaan ayam broiler[6].

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Isro Mukti, Fitria Rahmadayanti, dan Diti Tri Utami (2021) dalam jurnal *J-COSINE* berjudul *Smart Monitoring Berbasis Internet of Things (IoT) Suhu dan Kelembaban pada Kandang Ayam Broiler*, mengembangkan sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT menggunakan NodeMCU ESP8266, sensor DHT11, dan aplikasi Blynk. Sistem ini memungkinkan peternak memantau kondisi kandang secara real-time melalui smartphone dan memberikan notifikasi suhu tidak normal. Hasil pengujian menunjukkan akurasi tinggi dengan rata-rata error suhu sebesar 0,42% dan kelembaban 0,74%, serta respon aplikasi rata-rata dalam 1,8 detik[7].



### 2.1.1. Penelitian Terkait

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait

| No | Penulis                                                                                                                      | Judul                                                                                                                            | Fokus                                                                                                     | Tools                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ari Ajibekti<br>Masriwilaga,<br>Tubagus<br>Abdul Jabar,<br>Agus<br>Subagja, dan<br>Sopian<br>Septiana                        | Sistem<br>Monitoring<br>Pternakan<br>Ayam<br>Broiler<br>Berdasarkan<br><i>Internet of Things</i>                                 | Fokus pada pemantauan kandang ayam broiler berbasis IoT untuk suhu, kelembapan, gas, dan bobot ayam.      | Arduino Mega 2560, NodeMCU ESP8266, DHT11, MQ-135, load cell HX711, LCD, RTC DS3231, |
| 2. | Febi Indriana<br>Fitriasari,<br>Muhamad<br>Syarieffuddie<br>n Zuhrie,<br>Puput<br>Wanarti<br>Rusimamto,<br>dan Nur<br>Kholis | Perancangan Sistem Monitoring dan Controlling Kandang Ayam Berbasis <i>Internet of Things</i>                                    | Fokus pada sistem semi otomatis pemantau suhu dan pakan ayam real-time.                                   | ESP8266, DHT11, ultrasonik HC-SR04, servo motor, motor listrik, konveyor,            |
| 3. | Ganjar<br>Turesna,<br>Andriana,<br>Sutisna Abdul<br>Rahman,<br>Muhamad<br>Ripa Nawa<br>Syarip                                | Perancangan dan Pembuatan Sistem Monitoring Suhu Ayam, Suhu dan Kelembaban Kandang untuk Meningkatkan Produktifitas Ayam Broiler | Monitoring suhu kandang, kelembaban, dan suhu tubuh ayam secara otomatis untuk meningkatkan produktivitas | DS18B20, DHT11, M L X90640, Wemos D1 Mini, Relay, Lampu, pijar, blower, Arduino IDE  |
| 4. | Yogi Isro<br>Mukti, Fitria<br>Rahmadayanti,<br>Diti Tri<br>Utami                                                             | Smart Monitoring Berbasis Internet of Things (IoT) Suhu dan Kelembaban pada Kandang Ayam Broiler                                 | Pemantauan suhu dan kelembaban kandang ayam secara jarak jauh melalui smartphone                          | DHT11, NodeMCU ESP8266, Relay 4 channel, lampu, Arduino IDE, Aplikasi Blynk          |

### 2.1.2. Penelitian yang diteliti

Tabel 2. 2 Penelitian yang diteliti

| No | Penulis                  | Judul                                                                                                                          | Fokus                                                                                               | Tools                                                                                                          |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rudi Heryansyah Rohdiana | Rancang Bangun Sistem IoT Terintegrasi untuk Kandang Anak Ayam Broiler: Pemantauan Suhu, Kelembapan, dan Pemeliharaan Otomatis | Pengembangan sistem IoT untuk memantau suhu, kelembapan, amonia, serta otomatisasi pakan dan minum. | ESP32 DEVKIT D1,DHT22, MQ-135, water liquid level, lampu pijar, servo, kipas DC, relay, Power Supply, Solenoid |

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Kandang Anak Ayam Broiler

Kandang merupakan fasilitas penting dalam pemeliharaan ayam broiler, terutama pada fase anak ayam yang peka terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Suhu ideal untuk ayam usia 0–1 minggu adalah 29–35°C. Seiring bertambahnya umur, suhu diturunkan secara bertahap sesuai kebutuhan[8].

### 2.2.2 Anak Ayam Broiler

Anak ayam broiler merupakan fase awal dalam siklus pemeliharaan ayam pedaging yang sangat menentukan keberhasilan produksi. Pada masa ini, yaitu usia 0–3 minggu, anak ayam sangat peka terhadap perubahan suhu dan kelembapan karena sistem termoregulasi tubuhnya belum berkembang sempurna. Oleh karena itu, lingkungan

kandang yang sesuai dan stabil sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan kesehatan anak ayam. Suhu yang tidak ideal dapat menyebabkan stres, penurunan nafsu makan, gangguan metabolisme, dan bahkan meningkatkan risiko kematian akibat penyakit seperti ascites. Pengelolaan suhu dan kelembaban yang tepat sejak hari pertama pemeliharaan menjadi faktor kunci dalam menciptakan kondisi brooding yang optimal, yang secara langsung mempengaruhi performa ayam hingga masa panen[9].

### **2.2.3 Suhu dan Kelembaban**

Suhu dan kelembaban merupakan faktor lingkungan penting yang memengaruhi performa ayam broiler. Suhu ideal untuk pertumbuhan broiler berkisar antara 20–24°C, namun di Indonesia umumnya mencapai 28–32°C yang dapat menurunkan produktivitas. Kandang closed house mampu mengendalikan suhu dan kelembaban agar tetap stabil, sehingga mengurangi stres pada ayam. Penelitian Fattah et al. (2023) menunjukkan bahwa pengaturan suhu 27–29°C dan kelembaban 86–88% berpengaruh sangat nyata terhadap konsumsi pakan broiler, meskipun tidak signifikan terhadap pertambahan bobot badan dan FCR. Hal ini membuktikan pentingnya pengelolaan lingkungan kandang untuk mendukung pertumbuhan ayam secara optimal[10].

### **2.2.4 Pemeliharaan Otomatis**

Pemeliharaan ayam modern menuntut efisiensi dan ketepatan dalam setiap aspek, terutama dalam pemberian pakan dan air minum.

Pakan dan minum merupakan faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitas ayam. Ketidakteraturan dalam penyediaannya dapat menyebabkan stres, penurunan berat badan, hingga kematian. Untuk mengatasi hal tersebut, teknologi pemeliharaan otomatis hadir sebagai solusi yang memudahkan peternak dalam menjaga ketersediaan pakan dan minum secara konsisten. Dengan sistem otomatis, proses pemberian dapat dijadwalkan dan dikontrol secara teratur, sehingga mampu meningkatkan efisiensi kerja serta menekan risiko kesalahan manusia dalam pemeliharaan[11].

#### **2.2.5 Arduino IDE**

Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengunggah, dan menguji program pada papan mikrokontroler Arduino. IDE ini menggunakan bahasa pemrograman C/C++ dengan sintaks yang disederhanakan, sehingga mudah dipahami oleh pemula maupun profesional. Arduino IDE mendukung berbagai jenis papan, termasuk ESP8266 dan ESP32, serta dilengkapi dengan pustaka (library) yang mempermudah integrasi sensor dan modul dalam pengembangan proyek berbasis mikrokontroler[12].



Gambar 2. 1 Arduino

### 2.2.6 ESP32 DEVKIT V1

ESP32-DEVKIT V1 adalah modul mikrokontroler dengan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang dirancang untuk aplikasi IoT. Modul ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian perangkat jarak jauh secara efisien, serta cocok untuk sistem monitoring dan kontrol otomatis.[13].



Gambar 2. 2 ESP32 DEVKIT V1

### 2.2.7 DHT22

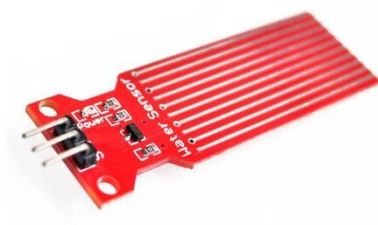
Sensor DHT22 merupakan sensor digital yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan dengan akurasi tinggi, serta dapat diintegrasikan dengan mikrokontroler untuk sistem monitoring lingkungan[14].



Gambar 2. 3 DHT22

### 2.2.8 Water Liquid Level

Sensor Water Liquid Level digunakan untuk mendeteksi ketinggian air dalam wadah atau tangki, dengan prinsip kerja berdasarkan perubahan konduktivitas atau kapasitas listrik, dan umum digunakan dalam sistem otomatisasi pengisian, pengosongan, serta pemantauan kebutuhan air[15].



Gambar 2. 4 Water Level

### 2.2.9 Sensor MQ-135

MQ-135 adalah sensor yang mendeteksi gas seperti amonia ( $\text{NH}_3$ ),  $\text{CO}_2$ , dan polutan udara lainnya. Sensor ini membantu memantau kualitas udara di kandang, terutama kadar amonia, untuk menjaga kesehatan hewan. Cocok digunakan pada sistem monitoring lingkungan dan perangkat IoT[16].



Gambar 2. 5 MQ-135

### 2.2.10 Step Down

*Step-down* atau *buck converter* adalah rangkaian catu daya yang menurunkan tegangan input ke level lebih rendah secara efisien, seperti dari 12V menjadi 5V untuk mikrokontroler atau sensor. [17].



Gambar 2. 6 Step Down

### 2.2.11 Relay

Relay adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai saklar otomatis yang diaktifkan oleh arus listrik. Alat ini bekerja dengan menggunakan elektromagnet untuk menggerakkan kontak saklar, memungkinkan rangkaian listrik terhubung maupun terputus. Keunggulan relay adalah mampu mengendalikan arus besar menggunakan arus kecil [18].



Gambar 2. 7 Relay

### 2.2.12 Power Supply

Power supply adalah alat yang mengubah tegangan AC menjadi DC dan menurunkannya sesuai kebutuhan. Alat ini menjadi alternatif praktis pengganti baterai atau aki, karena dapat langsung menggunakan sumber listrik rumah tangga yang selalu tersedia, serta memiliki masa pakai tak terbatas selama ada pasokan tegangan AC[19].



Gambar 2. 8 Power Supply

### 2.2.13 Lampu Pijar

Lampu pijar adalah jenis lampu yang menghasilkan cahaya melalui pemanasan kawat filamen dalam suasana vakum atau gas. Lampu ini digunakan dalam berbagai aplikasi pencahayaan, meskipun kini banyak digantikan oleh lampu LED yang lebih efisien. Lampu pijar biasa



digunakan untuk pencahayaan umum di rumah, kantor, dan tempat lainnya[20].



Gambar 2. 9 Lampu

#### 2.2.14 Fitting Lampu

Fitting lampu adalah sebuah alat listrik yang berfungsi sebagai tempat dudukkan lampu, juga sebagai alat untuk mendistribusikan/menyalurkan arus listrik dari rangkaian listrik ke lampu[21].



Gambar 2. 10 Fitting

#### 2.2.15 Servo

Servo adalah jenis motor listrik yang mampu menghasilkan gerakan terkontrol pada sudut tertentu. Servo banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan gerakan presisi, seperti dalam robotik, kendali otomatis, dan sistem penggerak mekanis lainnya. Servo memiliki

kemampuan untuk berhenti di posisi yang diinginkan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi[22].



Gambar 2. 11 Servo

#### 2.2.16 Solenoid DC

Solenoid merupakan sebuah perangkat elektromekanik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak linear. Komponen ini terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada inti ferromagnetik, di mana ketika dialiri arus listrik, medan magnet akan terbentuk dan menarik inti besi ke arah pusat kumparan. Gerakan ini dimanfaatkan untuk menggerakkan tuas, katup, atau mekanisme lainnya secara otomatis[23].



Gambar 2. 12 Selenoid DC

#### 2.2.17 Kipas DC

Kipas DC bekerja dengan mengalirkan arus listrik melalui kumparan tembaga untuk menghasilkan medan magnet yang memutar

kipas sesuai arah arus. Konsumsi arusnya relatif kecil, hanya beberapa miliampere, sehingga efisien dan ideal untuk penggunaan jangka panjang[24].



Gambar 2. 13 Kipas DC

#### 2.2.18 Kabel Flat Pita

Kabel flat pita adalah jenis kabel yang terdiri dari beberapa konduktor sejajar dalam satu lapisan isolasi datar, umumnya digunakan untuk koneksi antar komponen elektronik karena bentuknya yang rapi, fleksibel, dan mudah diatur dalam sistem rangkaian[25].



Gambar 2. 14 Kabel Flat Pita

#### 2.2.19 PCB

Papan Sirkuit Cetak (PCB), atau dalam bahasa Inggris disebut Printed Circuit Board, adalah papan yang digunakan untuk menempelkan dan menghubungkan komponen-komponen elektronik dalam suatu

rangkaian. PCB menyediakan jalur untuk arus listrik yang menghubungkan komponen-komponen tersebut sehingga rangkaian elektronik dapat berfungsi dengan baik[26].

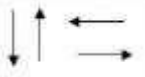
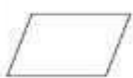


Gambar 2. 15 PCB

#### 2.2.20 Flowchart

*Flowchart* biasanya digunakan sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kemudian diberikan kepada *programmer*, dengan begitu, *flowchart* dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa saja terjadi dalam membangun sistem. Pada dasarnya, *flowchart* digambarkan dengan menggunakan simbol- simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu, adapun untuk menghubungkan satu proses ke proses selanjutnya selanjutnya digambarkan dengan menggunakan garis penghubung[27]. Berikut ini adalah simbol-simbol *flowchart* :

Tabel 2. 3 Tabel Flowchart

| Simbol                                                                              | Nama                                                  | Keterangan                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Terminal Point Symbol</i> / Simbol Titik Terminal  | adalah simbol yang digunakan sebagai permulaan ( <i>start</i> ) atau akhir ( <i>stop</i> ) dari suatu proses.                                                                                      |
|    | <i>Flow Direction Symbol</i> / Simbol Arus            | adalah simbol ini digunakan guna menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lain ( <i>connecting line</i> ).                                                                                     |
|    | <i>Processing Symbol</i> / Simbol Proses              | adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer.                                                                                                              |
|    | <i>Decision Symbol</i> / Simbol Keputusan             | adalah simbol yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Simbol ini biasanya ditemui pada <i>flowchart</i> program.                                          |
|  | <i>Input-Output</i> / Simbol Keluar-Masuk             | adalah simbol yang menunjukkan proses <i>input- output</i> yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya.                                                                                  |
|  | <i>Predefined Process</i> / Simbol Proses Terdefinisi | adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur (sub- proses). Dengan kata lain, prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan akan dirinci di tempat lain. |
|  | <i>Connector (On-page)</i>                            | adalah simbol yang fungsinya untuk menyederhanakan hubungan antar simbol yang letaknya berjauhan atau rumit bila dihubungkan dengan garis dalam satu halaman                                       |
|  | <i>Connector (Off-page)</i>                           | adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan simbol dalam halaman berbeda. label dari simbol ini dapat menggunakan huruf atau angka.                                                           |

| Simbol                                                                            | Nama                  | Keterangan                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Display Symbol</i> | adalah simbol yang menyatakan penggunaan peralatan <i>output</i> , seperti layar monitor, printer, <i>plotter</i> dan lain sebagainya.          |
|  | <i>Delay Symbol</i>   | adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan proses <i>delay</i> (menunggu) yang perlu dilakukan. Seperti menunggu surat untuk diarsipkan dll |

### 2.2.21 Blok Diagram

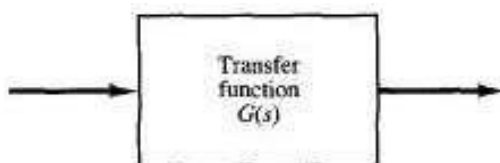
Blok Diagram merupakan representasi dari fungsi komponen didalam sistem pengendalian dan hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Setiap bagian blok sistem memiliki fungsi masing-masing, dengan memahami gambar blok diagram maka sistem yang dirancang sudah dapat dibangun dengan baik. Dalam suatu blok diagram, semua variabel sistem saling dihubungkan dengan menggunakan blok fungsional. Blok Diagram mengandung informasi perilaku dinamik tetapi tidak mengandung informasi mengenai konstruksi fisik dari sistem. Oleh karena itu, beberapa sistem yang berbeda dan tidak mempunyai relasi satu sama lain dapat dinyatakan dalam blok diagram yang sama. Blok diagram suatu sistem adalah tidak unik. Suatu sistem dapat digambarkan dengan blok diagram yang berbeda bergantung pada titik pandang analisis[28].

Berikut ini komponen-komponen dasar Blok Diagram:

#### 1. Blok Fungsional

Blok fungsional atau biasa disebut blok memuat fungsi alih

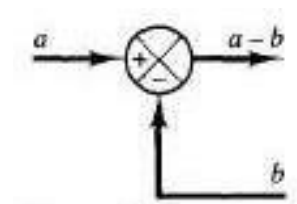
komponen, yang dihubungkan dengan anak panah untuk menunjukkan arah aliran sinyal. Anak panah yang menuju ke blok menunjukkan masukan dan anak panah yang meninggalkan blok menyatakan keluaran.



Gambar 2. 16 Blok Fungsional

## 2. Titik Penjumlahan

Titik penjumlahan direpresentasikan dengan lingkaran yang memiliki tanda silang (X) di dalamnya. Memiliki dua atau lebih input dan output tunggal. Titik penjumlahan menghasilkan jumlah aljabar dari input, juga melakukan penjumlahan atau pengurangan atau kombinasi penjumlahan dan pengurangan input berdasarkan polaritas input.

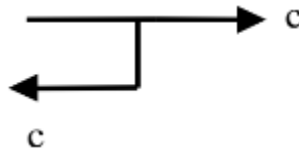


Gambar 2. 17 Titik Penjumlahan

## 3. Percabangan

Ketika ada lebih dari satu blok, dan menginginkan menerapkan input yang sama ke semua blok, dapat menggunakan percabangan. Dengan menggunakan percabangan, input yang sama menyebar ke

semua blok tanpa mempengaruhi nilainya.



Gambar 2. 18 Percabangan

Dari spesifikasi tersebut dibuat sebuah diagram blok dari pembuatan alat yang dirancang untuk memenuhi spesifikasi tersebut.

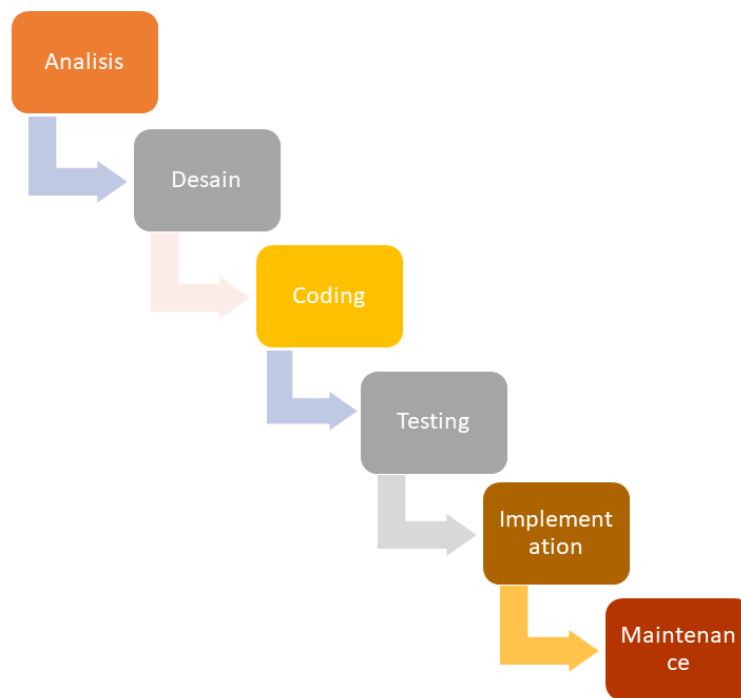


## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Bahan Penelitian

Prosedur penelitian adalah serangkaian langkah yang dilakukan secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan metode *Waterfall*, yaitu model pengembangan sistem yang bersifat sekuensial atau berurutan. Setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1



Gambar 3. 1 Alur Prosedur Penelitian

### **3.1.1 Analisis**

Identifikasi kebutuhan sistem untuk memantau suhu, kelembapan, pakan, minum, dan kebersihan kandang anak ayam. Ditentukan komponen seperti ESP32 DEVKIT V1, sensor DHT22, MQ-135, sensor water level, relay, motor servo, kipas DC, lampu pijar, dan solenoid.

### **3.1.2 Desain**

Merancang diagram blok perangkat keras, alur kerja perangkat lunak (*flowchart*), rangkaian alat, antarmuka aplikasi, serta struktur database Firebase untuk menyimpan data kondisi kandang secara real-time. Perancangan ini mencakup integrasi antara sensor, mikrokontroler, dan aktuator agar sistem dapat berjalan secara otomatis dan efisien.

### **3.1.3 Coding**

Pemrograman ESP32 untuk membaca data sensor dan mengontrol aktuator, mengirim data ke Firebase, serta pengembangan aplikasi Android untuk memantau data dan memberikan notifikasi.

### **3.1.4 Implementasi**

Sistem dipasang di kandang anak ayam, dengan sensor, aktuator, dan aplikasi yang terintegrasi untuk memantau kondisi kandang secara real-time.

### **3.1.5 Pemeliharaan**

Pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan sensor, aktuator, dan koneksi data tetap berfungsi dengan baik. Pembaruan perangkat lunak dilakukan jika diperlukan.

## **3.2 Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Observasi**

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, yaitu mengamati secara langsung kondisi kandang anak ayam boiler di peternakan ayam boiler pak rudi. Observasi ini meliputi pengamatan terhadap suhu, kelembapan, pakan, minum, kebersihan kandang, serta praktik pengelolaan kandang yang dilakukan oleh peternak ayam boiler. Selain itu, observasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi peternak dalam menjaga kondisi kandang secara manual.

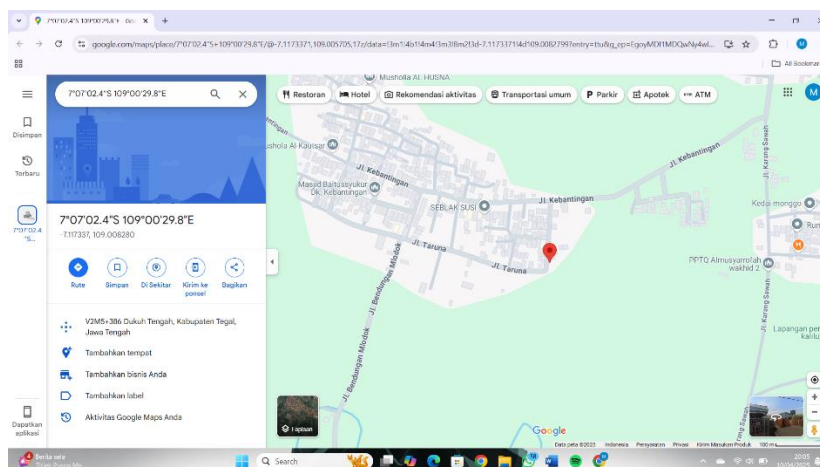
### **3.2.2 Wawancara**

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam dari peternak dan praktisi peternakan mengenai pengelolaan kandang anak ayam broiler. Pertanyaan mencakup cara monitoring suhu, kelembapan, pakan, minum, kebersihan kandang, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan terhadap teknologi otomatisasi berbasis IoT.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Dukuh Tengah Kebantingan, Kel.Dukuh Tengah, Kec.Margasari. seperti ditunjukkan pada Gambar 3.2



Gambar 3. 2 Maps Kandang Ayam Boiler

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dan observasi dilakukan pada Hari Sabtu, tanggal 11 April 2025.

## **BAB IV**

### **ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM**

#### **4.1 Analisa Permasalahan**

Kondisi lingkungan kandang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan dan produktivitas anak ayam broiler. Beberapa aspek penting seperti suhu, kelembapan, serta pemeliharaan kandang menjadi faktor utama yang harus di pantau secara optimal agar pertumbuhan ayam tidak terganggu. Dalam praktik di lapangan, masih banyak peternak yang menjalankan pengelolaan kandang secara manual, mulai dari pemantauan suhu dan kelembapan, hingga pemberian pakan dan minum. Metode manual ini tidak hanya menyita banyak waktu dan tenaga, tetapi juga rawan terhadap kelalaian, yang dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam perawatan kandang serta peningkatan risiko stres dan penyakit pada ayam.

Selain itu, akumulasi kotoran ayam yang tidak segera dibersihkan dapat menghasilkan gas amonia dalam jumlah tinggi, yang sangat berbahaya bagi sistem pernapasan ayam dan dapat berdampak negatif terhadap produktivitasnya. Ketidakefisienan sistem pemantauan kandang secara keseluruhan seringkali menjadi penyebab utama menurunnya tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan ayam broiler.

Permasalahan lainnya adalah ketiadaan sistem otomatis yang mampu memberikan respons cepat terhadap kondisi lingkungan kandang yang berubah secara dinamis. Keterbatasan dalam hal pengawasan jarak jauh dan notifikasi

kondisi abnormal juga menghambat kemampuan peternak dalam mengambil tindakan preventif maupun korektif secara real-time. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem terintegrasi berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu melakukan pemantauan secara otomatis dan berkelanjutan terhadap aspek-aspek vital dalam kandang anak ayam broiler. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban kerja manual, serta menjamin kenyamanan dan kesehatan ayam secara konsisten.

## 4.2 Analisa Kebutuhan Sistem

Dalam merancang sistem IoT terintegrasi untuk kandang anak ayam broiler, diperlukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak pendukung agar sistem dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kebutuhan sistem ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh komponen pendukung dapat bekerja secara sinkron dalam memantau dan mengendalikan suhu, kelembapan, pemberian pakan dan minum, serta kebersihan kandang secara otomatis dan real-time.

### 4.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam sistem ini berfungsi sebagai pengumpul data, *eksekutor* otomatis, dan penghubung ke sistem pemantauan berbasis *cloud*. Adapun perangkat keras yang dibutuhkan bisa dilihat pada table 4.1

Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

| No | Komponen        | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1  | Esp32 Devkit V1 | 1 pcs  |

| No | Komponen                       | Jumlah     |
|----|--------------------------------|------------|
| 2  | Dht22                          | 1 pcs      |
| 3  | Water Level                    | 1 pcs      |
| 4  | Mq-135                         | 1 pcs      |
| 5  | Relay 4 Channel                | 1 pcs      |
| 6  | Lampu                          | 2 pcs      |
| 7  | Kipas                          | 2 pcs      |
| 8  | Solenoid                       | 1 pcs      |
| 9  | Servo                          | 1 pcs      |
| 10 | Stepdown                       | 1 pcs      |
| 11 | Power Supply                   | 1 pcs      |
| 12 | Fitting Lampu                  | 1 pcs      |
| 13 | Servo                          | 2 pcs      |
| 14 | Pcb                            | 1 pcs      |
| 15 | Kabel Flat Pita Male To Female | Secukupnya |

#### 4.2.2 Tools Pendukung

Alat pendukung pada saat dilakukannya perancangan dan implementasi alat dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4. 2 Tools Pendukung

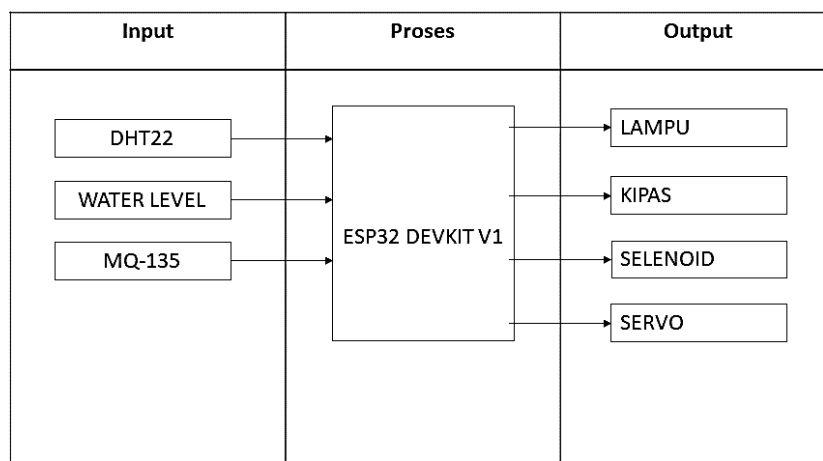
| No | Komponen       | Jumlah     |
|----|----------------|------------|
| 1  | Solder Listrik | 1          |
| 2  | Timah          | 1          |
| 3  | Gunting        | 1          |
| 4  | Obeng          | 1          |
| 5  | Meteran        | 1          |
| 6  | Lem Bakar      | 1          |
| 7  | Gergaji        | 1          |
| 8  | Double Tip     | Secukupnya |

### 4.3 Perancangan Sistem

#### 4.3.1 Perancangan Diagram Blok Hardware

Perancangan pada perangkat keras (*hardware*) dilakukan dengan desain mekanik. Dalam perancangan desain mekanik pada gambar diagram diatas terdapat sistem alur kerja yaitu input, proses dan output

serta adanya alat pendukung. Seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1



Gambar 4. 1 Blok Diagram

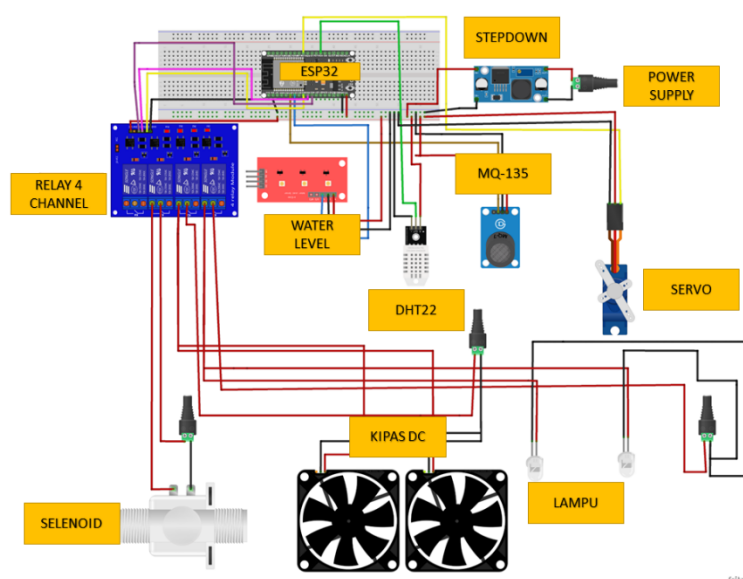
Blok diagram ini menggambarkan sistem otomatisasi berbasis ESP32 DEVKIT V1 yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Pada bagian input, terdapat sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan, sensor Water Level untuk mendeteksi ketinggian air, serta sensor MQ-135 yang digunakan untuk mengukur kualitas udara, khususnya keberadaan gas berbahaya. Ketiga sensor ini mengirimkan data ke mikrokontroler ESP32 untuk diproses.

Lampu dan kipas akan diaktifkan sesuai dengan kondisi suhu atau kelembapan, sementara solenoid dan servo dikendalikan berdasarkan deteksi level air. Servo akan bergerak secara otomatis berdasarkan waktu pemberian pakan yang telah ditentukan. Dengan demikian, sistem ini mampu melakukan pemantauan dan pengendalian secara otomatis dan efisien.



### 4.3.2 Rangkaian Sistem Alat

Rangkaian sistem alat adalah susunan komponen elektronik yang saling terhubung dan dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan sistem, seperti membaca data sensor, mengendalikan aktuator, dan mengirimkan informasi ke pengguna. Rangkaian ini mencakup elemen masukan (input), pengendali (mikrokontroler), dan keluaran (output) yang bekerja secara terintegrasi. Rangkaian sistem alat ditunjukkan pada Gambar 4.2



Gambar 4. 2 Rangkaian Sistem Alat

Sistem yang dirancang dalam penelitian ini merupakan sistem otomatis berbasis Internet of Things (IoT) yang bertujuan untuk memantau dan mengelola kondisi kandang anak ayam broiler secara efisien. Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sensor sebagai input, mikrokontroler ESP32 sebagai pusat proses, dan aktuator sebagai output. Sensor yang digunakan meliputi DHT22 untuk mengukur suhu

dan kelembapan, water level sensor untuk mendeteksi ketinggian air minum, serta MQ-135 untuk memantau kadar gas amonia di dalam kandang.

Mikrokontroler ESP32 menerima data dari ketiga sensor tersebut dan mengontrol aktuator melalui modul relay 4 channel. Aktuator yang digunakan antara lain lampu pijar sebagai pemanas, kipas DC untuk pendingin, katup solenoid untuk mengatur aliran air minum, dan servo motor yang digunakan untuk membuka tempat pakan ayam secara otomatis berdasarkan waktu.

Logika kerja sistem didasarkan pada data sensor. Jika suhu di bawah 30°C dan kelembapan di atas 60%, maka lampu dinyalakan dan kipas dimatikan. Jika suhu melebihi 40°C dan kelembapan di bawah 50%, maka kipas dinyalakan dan lampu dimatikan. Sensor water level akan membuka solenoid jika ketinggian air kurang dari 30%, dan menutupnya kembali saat air kembali normal. Sensor MQ-135 digunakan untuk memantau konsentrasi gas amonia dan memberikan informasi kualitas udara di dalam kandang.

Selain itu, servo motor diatur untuk membuka tempat pakan otomatis dua kali sehari, yaitu pada pukul 07.00 dan 15.00, selama tiga detik. Seluruh data yang diperoleh dari sensor dikirim secara real-time ke Firebase melalui koneksi Wi-Fi, kemudian ditampilkan dalam aplikasi Android yang dikembangkan menggunakan Android Studio. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan pemantauan dan pengendalian

kandang secara jarak jauh melalui perangkat seluler.

#### 4.3.3 Rangkaian kabel

merupakan susunan atau jalur pengkabelan yang menghubungkan setiap komponen dalam sistem alat, seperti sensor, mikrokontroler, relay, dan aktuator, agar dapat saling berkomunikasi dan berfungsi sesuai perannya. Pengkabelan harus dilakukan dengan tepat agar arus dan sinyal dapat mengalir tanpa gangguan, serta untuk mencegah kesalahan fungsi atau kerusakan komponen. Detail pengkabelan tiap komponen dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4. 3 Rangkaian Kabel

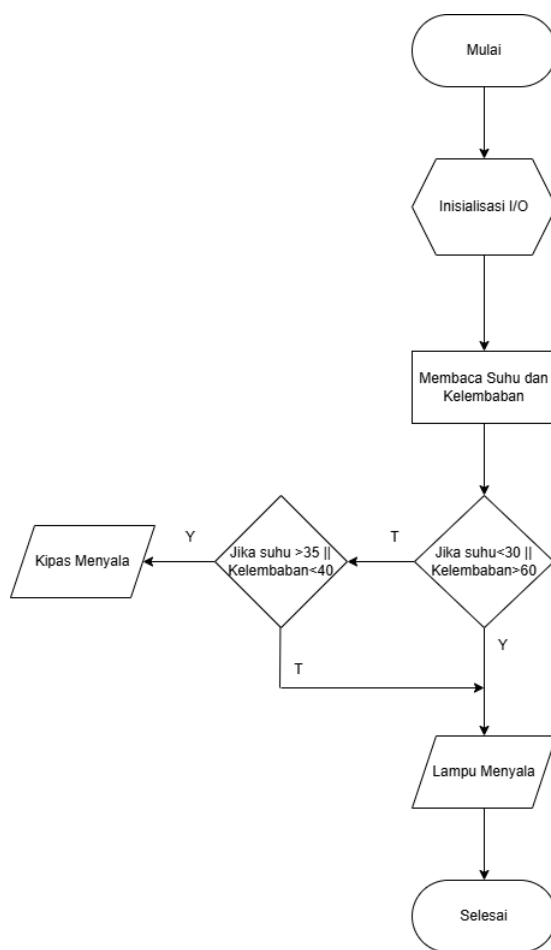
| No | Warna Kabel  | Keterangan Pin                                                                                                                                                                                                                                 | Pin Sambungan                                                                                          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Merah 5v (+) | Pin Vcc ESP32<br>Pin Vcc Step Down<br>Pin Vcc DHT22<br>Pin Vcc Water Level<br>Pin Vcc MQ-135<br>Pin Vcc Relay<br>Pin Vcc Servo<br>Pin Power +<br>Pin Power + Lampu<br>Pin Power + Kipas<br>Pin Power + Solenoid                                | Pin 5v ESP32<br>Relay ( CC, NC )<br>Lampu<br>Relay ( CC, NC )<br>Kipas<br>Relay ( CC, NC )<br>Solenoid |
| 2  | Hitam        | Pin Ground ESP32<br>Pin Ground Step Down<br>Pin Ground DHT22<br>Pin Ground Water Level<br>Pin Ground MQ-135<br>Pin Ground Relay<br>Pin Ground Servo<br>Pin Ground Power –<br>Pin Ground – Lampu<br>Pin Ground – Kipas<br>Pin Ground – Solenoid | Pin Ground ESP32                                                                                       |

| No | Warna Kabel        | Keterangan Pin                    | Pin Sambungan  |
|----|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| 3  | Hijau              | Pin 04 DHT22                      | Pin Data ESP32 |
| 4  | Kuning<br>Keemasan | Pin 33 MQ-135                     | Pin Data ESP32 |
| 5  | Biru               | Pin 32 Water Level                | Pin Data ESP32 |
| 6  | Kuning             | Pin 18 Servo<br>Pin 25 IN 1 Relay | Pin Data ESP32 |
| 7  | Pink               | Pin 26 IN 2 Relay                 | Pin Data ESP32 |
| 8  | Ungu               | Pin 27 IN 3 Relay                 | Pin Data ESP32 |

#### 4.3.4 Flowchart

##### 4.3.3. 1 Flowchart Suhu

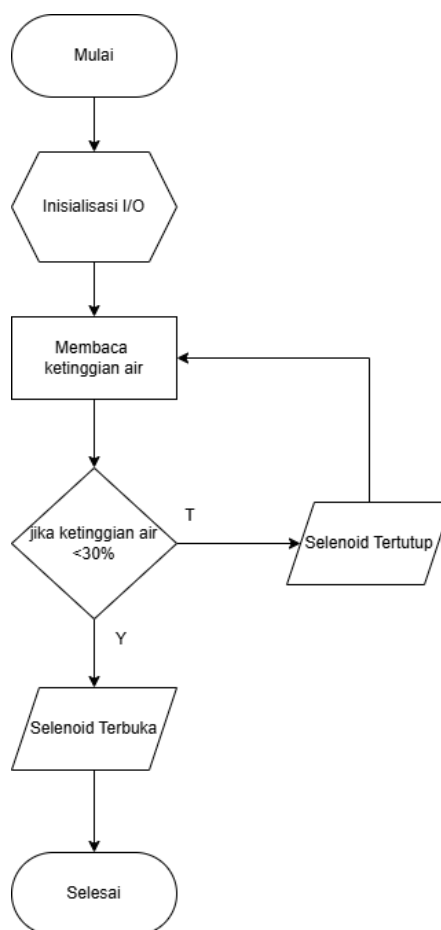
Flowchart ini menunjukkan proses pengendalian suhu dan kelembapan otomatis pada kandang anak ayam. Setelah inisialisasi, sistem membaca data dari sensor suhu dan kelembapan. Jika suhu di atas 35°C dan kelembapan di bawah 40%, kipas dinyalakan. Jika suhu di bawah 30°C dan kelembapan di atas 60%, lampu dinyalakan. Pada kondisi lainnya, kipas tetap dinyalakan dan lampu dimatikan. Sistem terus memantau kondisi secara berulang, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3



Gambar 4. 3 Flowchart Suhu

#### 4.3.3. 2 Flowchart Air

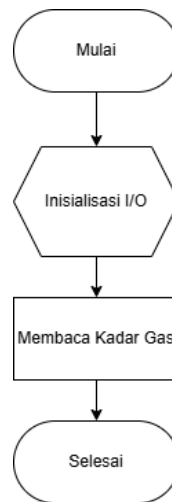
Flowchart ini menggambarkan proses otomatisasi pengisian air berdasarkan ketinggian yang terdeteksi oleh sensor water level, dengan katup selenoid sebagai aktuator untuk mengatur aliran air guna menjaga level tetap ideal. Proses dimulai dengan inisialisasi sistem, dilanjutkan pembacaan ketinggian air oleh sensor dalam bentuk persentase atau level. seperti ditunjukkan pada Gambar 4.4



Gambar 4. 4 Flowchart Air

#### 4.3.3. 3 Flowchart Gas

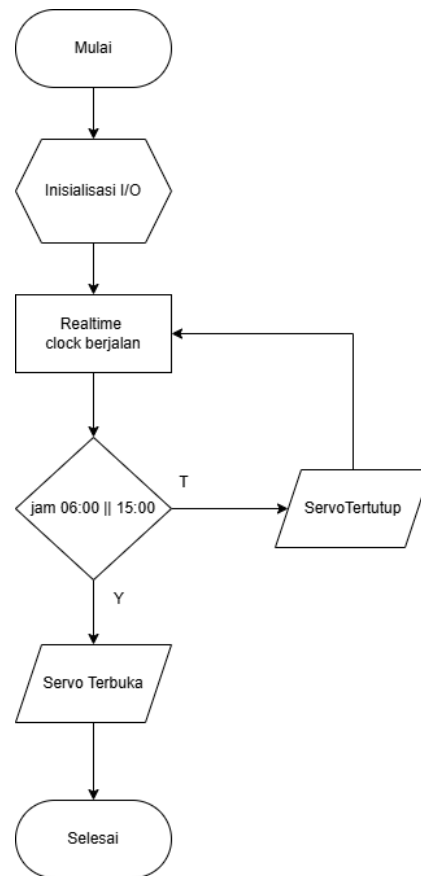
Flowchart ini menggambarkan proses pemantauan dan pengendalian kadar gas amonia di lingkungan tertutup menggunakan sensor MQ-135. Proses dimulai dengan inisialisasi, kemudian sensor MQ-135 membaca konsentrasi amonia dan mengirimkan data ke sistem pengendali untuk memastikan kualitas udara tetap aman. seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5



Gambar 4. 5 Gas

#### 4.3.3. 4 Flowchart Servo

Flowchart ini menjelaskan proses pemberian pakan otomatis berdasarkan waktu tertentu (pukul 06.00 dan 15.00) menggunakan ESP32 yang tersinkronisasi dengan waktu internet (NTP), serta servo motor sebagai aktuator pembuka penutup pakan. Proses dimulai dengan koneksi ke Wi-Fi, lalu dilanjutkan sinkronisasi waktu untuk memastikan akurasi tanpa memerlukan modul RTC. seperti ditunjukkan pada Gambar 4.6

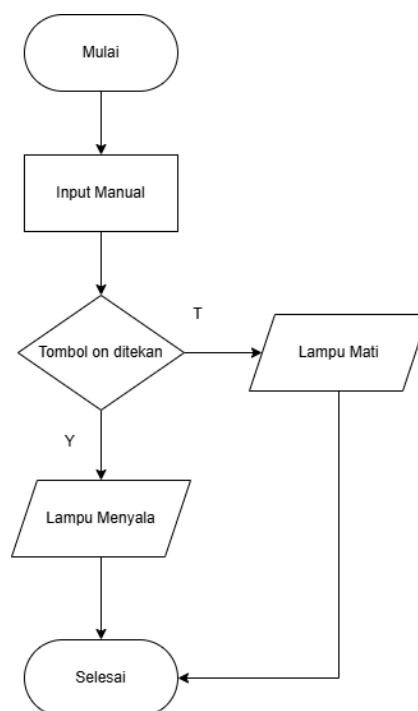


Gambar 4. 6 Servo

#### 4.3.3. 5 Kontroling Lampu

Flowchart ini menunjukkan proses kontrol lampu secara manual melalui tombol pada aplikasi. Sistem akan memeriksa apakah tombol ditekan. Jika ya, lampu menyala, jika tidak, lampu tetap mati. Proses diakhiri dengan langkah selesai. seperti ditunjukkan pada Gambar 4.7

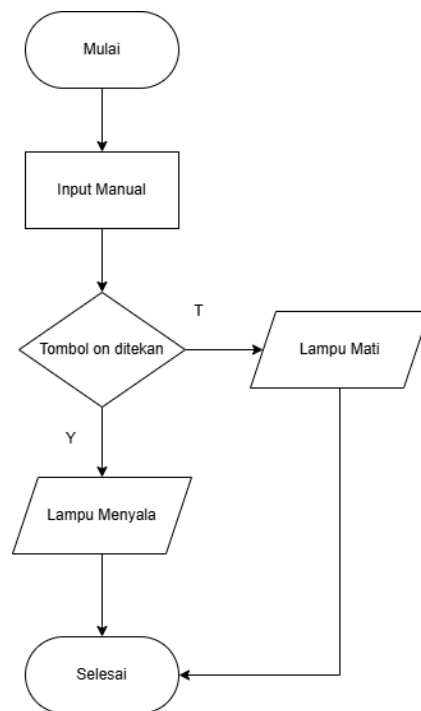




Gambar 4. 7 Kontroling Lampu

#### 4.3.3. 6 Kontroling Servo

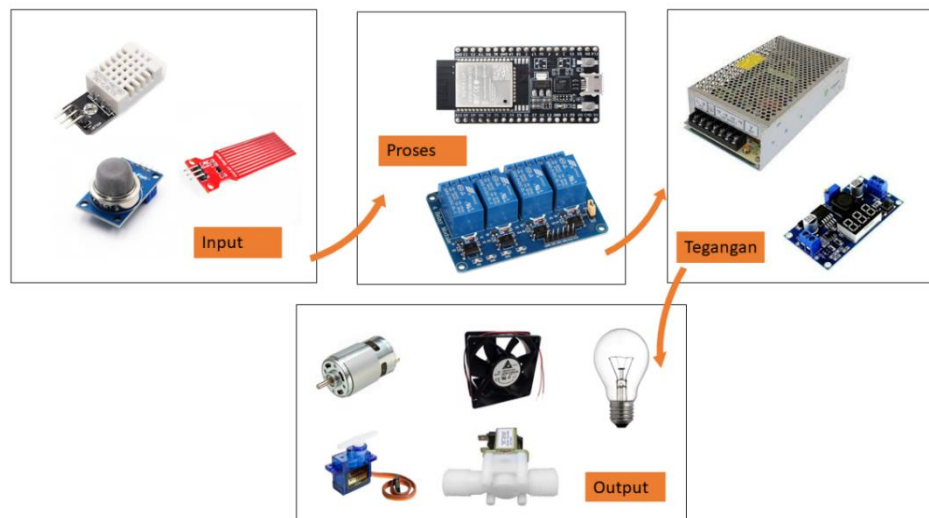
Flowchart ini menunjukkan kontrol servo melalui tombol pada aplikasi. Jika tombol ditekan, servo terbuka, jika tidak, servo tetap tertutup. Proses diakhiri dengan langkah selesai. seperti ditunjukkan pada Gambar 4.8



Gambar 4. 8 Kontroling Servo

#### 4.4 Desain Input atau Output

Desain input/output adalah perancangan bagian sistem yang berfungsi untuk menerima data (input) dari sensor atau pengguna, serta mengeluarkan respons (output) berupa aksi atau informasi, seperti mengaktifkan relay, menampilkan data pada layar, atau mengirimkan notifikasi. Desain ini penting untuk memastikan alur data berjalan sesuai logika sistem dan kebutuhan fungsional alat. Desain input dan output sistem ditunjukkan pada Gambar 4.9



Gambar 4. 9 Desain Input Output

Sistem yang dirancang dalam penelitian ini terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu komponen input, proses, dan output, yang keseluruhannya bekerja secara terintegrasi untuk mengelola kondisi lingkungan kandang anak ayam broiler secara otomatis.

#### 4.4.1 Input.

Sistem ini menerima input dari sensor DHT22 untuk suhu dan kelembapan, sensor water level untuk ketinggian air, dan MQ-135 untuk kadar gas amonia. Selain itu, terdapat input waktu untuk mengatur pembukaan servo pakan otomatis pada pukul 06.00 dan 15.00.

#### 4.4.2 Proses

ESP32 berperan sebagai pusat kendali yang memproses data sensor, mengirimkannya ke Firebase secara real-time, dan mengendalikan aktuator melalui modul relay 4 channel.

#### **4.4.3 Output**

Komponen output meliputi lampu pijar sebagai pemanas, kipas DC untuk pendingin, motor DC untuk conveyor pembersih, solenoid valve untuk pengisian air otomatis, dan servo motor untuk membuka menutup tempat pakan. Semua aktuator bekerja berdasarkan pemrosesan data sensor dan logika waktu.

#### **4.4.4 Tegangan**

Sistem menggunakan power supply 12V DC sebagai sumber utama, yang diturunkan oleh modul step-down menjadi 5V dan 3.3V untuk sensor, mikrokontroler, dan servo. Kipas, motor DC, dan solenoid menggunakan 12V, sementara sensor dan servo bekerja pada 3.3V hingga 5V. Lampu pijar bisa menggunakan 12V DC atau 220V AC, tergantung jenisnya.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Pengujian Komponen Alat**

Pengujian komponen pada sistem ini merupakan tahap penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa desain sistem yang telah dirancang dapat berfungsi dengan baik sesuai tujuan awal. Proses ini bertujuan untuk memvalidasi kinerja dari sistem IoT terintegrasi pada kandang anak ayam broiler yang telah dibangun.

Dalam tahap ini, dilakukan pengujian pada masing-masing komponen, seperti sensor DHT22, sensor MQ-135, sensor water level, serta aktuator seperti lampu, kipas, servo, dan solenoid. Sensor diuji dalam berbagai kondisi lingkungan untuk memastikan keakuratan pembacaan data, sedangkan aktuator diuji untuk memastikan respons yang sesuai terhadap kondisi yang terdeteksi maupun waktu operasional yang telah ditentukan. Selain itu, sistem kontrol berbasis ESP32 dan dashboard monitoring juga diuji untuk memastikan kelancaran komunikasi data dan pengendalian otomatis berjalan sesuai perencanaan.

Setelah pengujian selesai dilakukan, dilakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh guna mengevaluasi apakah sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan atau masih ditemukan kendala seperti keterlambatan respons, kesalahan pengolahan data, atau gangguan koneksi.

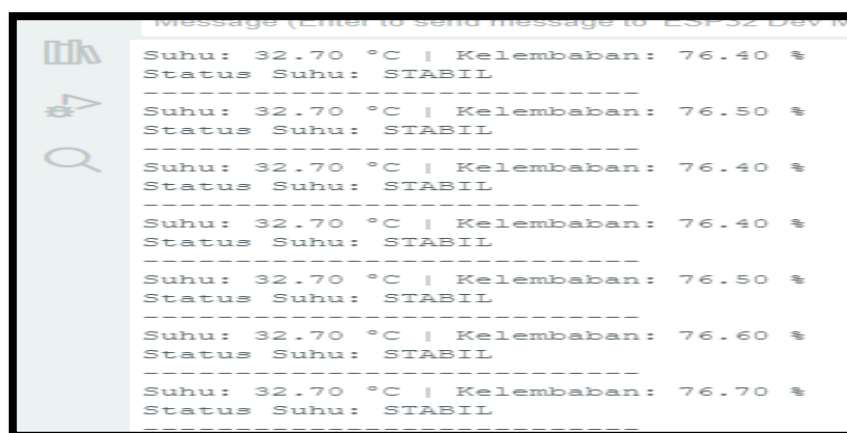
### 5.1.1 Pengujian DHT22

Pengujian dilakukan untuk memastikan keakuratan pembacaan suhu dan kelembapan dalam berbagai kondisi lingkungan kandang. Berikut ini aktivitas Pengujian DHT22 bisa dilihat pada table 5.1

Tabel 5. 1 Pengujian DHT22

| Komponen     | Proses                                                         | Tujuan                                          | Hasil                     | Keterangan                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Sensor DHT22 | Mengamati pembacaan suhu dan kelembapan dalam berbagai kondisi | Memastikan pembacaan suhu dan kelembapan akurat | Data sesuai kondisi nyata | Sensor bekerja baik dan stabil |

Berdasarkan hasil pengujian, sensor DHT22 mampu membaca suhu dan kelembapan lingkungan dengan baik. Data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi aktual dan ditampilkan secara real-time pada dashboard monitoring. Hal ini menunjukkan sensor berfungsi optimal dan akurat dalam mendeteksi perubahan suhu dan kelembapan. Seperti ditunjukkan pada Gambar 5.1



Gambar 5. 1 Pengujian DHT22

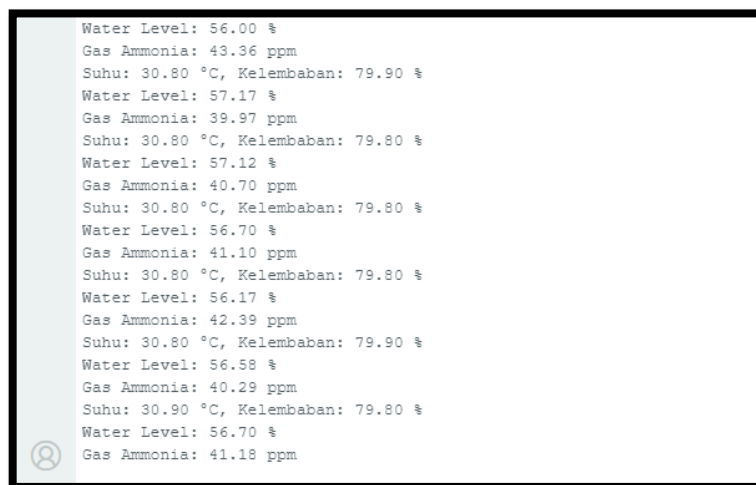
### 5.1.2 Pengujian MQ-135

Pengujian bertujuan untuk memverifikasi sensitivitas sensor dalam mendeteksi gas berbahaya dengan memberikan variasi kualitas udara di sekitar kandang. Berikut ini aktivitas Pengujian MQ-135 bisa dilihat pada table 5.2

Tabel 5. 2 Pengujian MQ-135

| Komponen      | Proses                                              | Tujuan                                                   | Hasil                      | Keterangan                        |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Sensor MQ-135 | Menguji sensor dengan memvariasi kan kualitas udara | Memverifikasi sensitivitas sensor terhadap gas berbahaya | Sensor merespons perubahan | Sensor mendeteksi gas dengan baik |

Sensor MQ-135 menunjukkan respon yang baik terhadap variasi kualitas udara di sekitar kandang. Sensor mampu mendeteksi adanya gas berbahaya dengan perubahan nilai yang ditampilkan secara langsung pada sistem monitoring. Hasil ini membuktikan bahwa sensor MQ-135 bekerja sesuai fungsi dan memiliki sensitivitas yang baik. Seperti ditunjukkan pada Gambar 5.2



Gambar 5. 2 Pengujian MQ-135

### 5.1.3 Pengujian Water Level

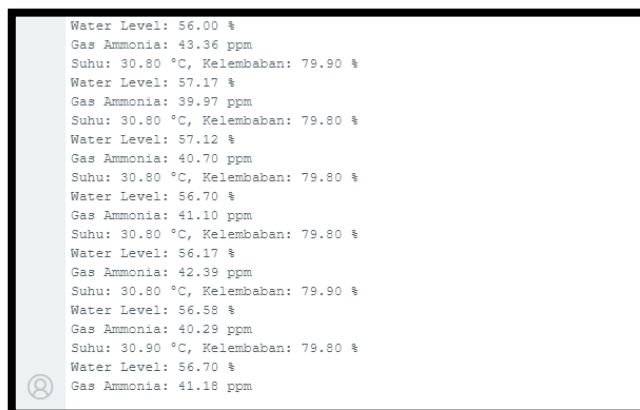
Dilakukan pengujian dengan memvariasikan ketinggian air guna memastikan sensor mampu membaca level air secara akurat. . Berikut ini aktivitas Pengujian Water Level bisa dilihat pada table 5.3

Tabel 5. 3 Water Level

| Komponen           | Proses                             | Tujuan                                                 | Hasil                       | Keterangan                   |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Sensor Water Level | Memvariasikan level air pada wadah | Memastikan sensor membaca ketinggian air dengan akurat | Sensor mendeteksi level air | Sensor bekerja sesuai fungsi |

Berdasarkan pengujian, sensor water level mampu mendeteksi ketinggian air secara akurat. Data pembacaan level air dapat diterima oleh sistem kontrol dan ditampilkan pada dashboard. Sensor bekerja stabil dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur pengisian air secara otomatis. Seperti ditunjukkan pada Gambar 5.3





Gambar 5. 3 Water Level

#### 5.1.4 Pengujian Lampu dan Kipas

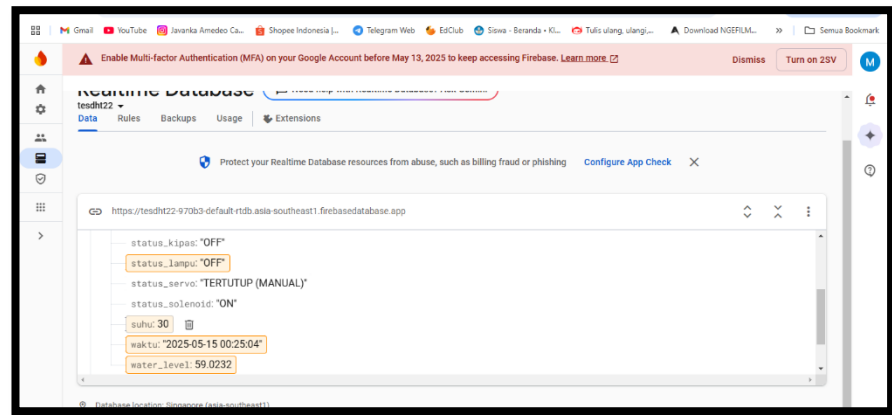
Pengujian dilakukan untuk memastikan kedua aktuator aktif dan nonaktif secara otomatis berdasarkan data suhu dan kelembapan yang terdeteksi. Berikut ini aktivitas Pengujian Lampu dan Kipas bisa dilihat pada table 5.4

Tabel 5. 4 Lampu dan Kipas

| Komponen        | Proses                                                       | Tujuan                                              | Hasil                     | Keterangan                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Lampu dan Kipas | Mengaktifkan berdasarkan suhu dan kelembapan yang terdeteksi | Memastikan aktuator aktif otomatis sesuai parameter | Lampu dan kipas berfungsi | Respon aktuator sesuai data sensor |

Hasil pengujian menunjukkan lampu dan kipas dapat aktif dan nonaktif secara otomatis berdasarkan data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Respon aktuator berjalan dengan baik, sesuai parameter yang telah ditentukan, dan ditampilkan statusnya pada sistem monitoring.

Seperti ditunjukkan pada Gambar 5.4



Gambar 5. 4 Lampu dan Kipas

### 5.1.5 Pengujian Servo Motor

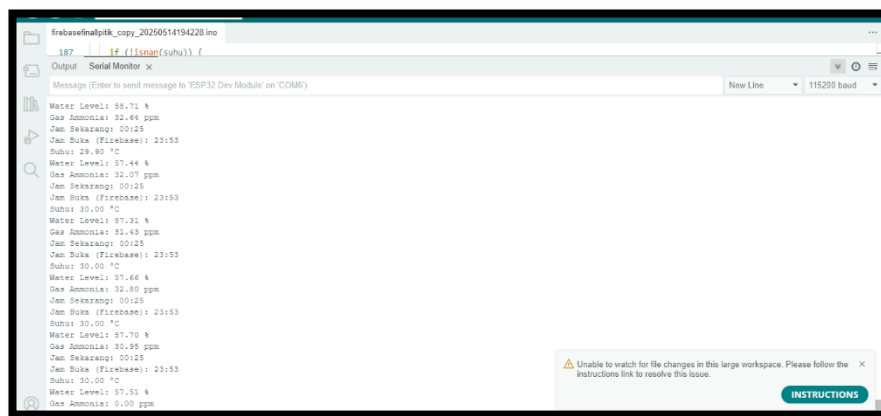
Servo diuji dengan pengaturan waktu pemberian pakan untuk memastikan pergerakan membuka dan menutup wadah pakan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Berikut ini aktivitas Pengujian Servo bisa dilihat pada table 5.5

Tabel 5. 5 Servo

| Komponen    | Proses                                                     | Tujuan                                                   | Hasil                       | Keterangan                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Servo Motor | Menggerakkan servo berdasarkan waktu pakan yang ditentukan | Memastikan servo membuka dan menutup pakan sesuai jadwal | Servo bergerak sesuai waktu | Servo merespons perintah waktu dengan baik |

Servo motor mampu bergerak membuka dan menutup wadah pakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Respon servo berjalan lancar dan tepat waktu, serta perubahan status pergerakan ditampilkan pada dashboard sebagai indikator keberhasilan pengujian. Seperti

ditunjukkan pada Gambar 5.5



Gambar 5. 5 Servo

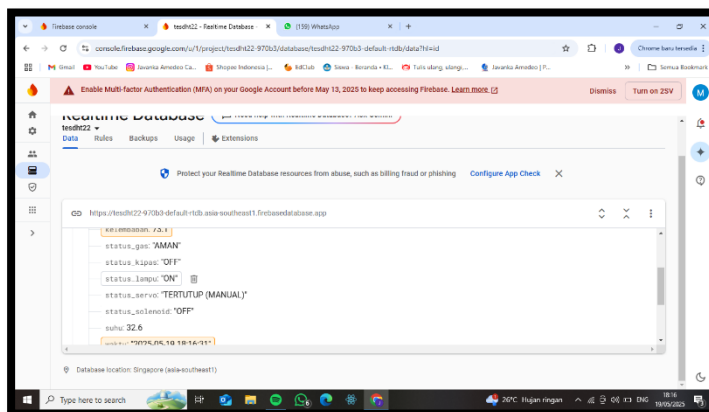
### 5.1.6 Pengujian Solenoid Valve

Pengujian dilakukan untuk memastikan solenoid membuka dan menutup aliran air secara otomatis berdasarkan hasil pembacaan sensor water level. Berikut ini aktivitas Pengujian Solenoid bisa dilihat pada table 5.6

Tabel 5. 6 Solenoid

| Komponen       | Proses                                                | Tujuan                                                      | Hasil                      | Keterangan                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Solenoid Valve | Mengaktifkan berdasarkan pembacaan sensor water level | Memastikan solenoid membuka dan menutup aliran air otomatis | Solenoid berfungsi optimal | Solenoid bekerja sesuai level air yang terdeteksi |

Pengujian solenoid valve menunjukkan bahwa alat dapat membuka dan menutup aliran air secara otomatis berdasarkan hasil pembacaan sensor water level. Respon solenoid bekerja dengan baik dan tanpa keterlambatan, serta statusnya dapat dipantau melalui dashboard monitoring. Seperti ditunjukkan pada Gambar 5.6



Gambar 5. 6 Solenoid Valve

## 5.2 Hasil Pengujian

### 5.2.1 Pengujian Sistem

Tahap ini bertujuan untuk memastikan seluruh sensor dan aktuator pada sistem bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pemantauan suhu, kelembapan, kualitas udara, serta level air berjalan dengan baik. Selain itu, proses pengendalian otomatis lampu, kipas, servo, dan solenoid juga berfungsi optimal sesuai skenario yang telah ditentukan. Sistem secara keseluruhan mampu melakukan pemantauan dan pengendalian kandang ayam broiler secara otomatis dan sesuai perancangan.

### 5.2.2 Rencana pengujian

Pengujian dilakukan secara bertahap, dimulai dari sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan kandang, sensor MQ-135 untuk mendeteksi kualitas udara, serta sensor water level untuk memantau ketinggian air. Selanjutnya, dilakukan pengujian aktuator berupa lampu dan kipas yang diaktifkan berdasarkan suhu dan kelembapan, serta servo

motor untuk membuka dan menutup pakan secara otomatis sesuai jadwal, dan solenoid valve untuk mengatur aliran air berdasarkan level yang terdeteksi. Sistem diuji dalam kondisi lingkungan nyata kandang anak ayam broiler untuk memastikan semua fungsi monitoring dan kontrol berjalan otomatis, responsif, dan akurat sesuai dengan perancangan.

### 5.2.3 Hasil Pengujian

Melalui hasil pengujian, dapat diketahui apakah sistem bekerja dengan baik, apakah terdapat kesalahan atau kekurangan, serta apakah perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Hasil ini juga menjadi dasar untuk menyimpulkan keberhasilan dari perancangan dan implementasi alat yang telah dibuat. Berikut ini aktivitas dari hasil pengujian bisa dilihat pada table 5.7

Tabel 5. 7 Tabel Pengujian

| No | Pengujian     | Realisasi yang diharapkan                                    | Hasil Pengujian                                                      | Kesimpulan |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Sensor DHT22  | Sensor DHT22 mampu membaca suhu dan kelembapan secara akurat | Sensor membaca suhu dan kelembapan sesuai kondisi lingkungan kandang | Valid      |
| 2  | Sensor MQ-135 | Sensor MQ-135 mendeteksi kualitas udara dan perubahan        | Sensor memberikan nilai kualitas udara sesuai kondisi udara sekitar  | Valid      |

| No | Pengujian          | Realisasi yang diharapkan                                                          | Hasil Pengujian                                                                     | Kesimpulan |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                    | gas dengan baik                                                                    |                                                                                     |            |
| 3  | Sensor Water Level | Sensor Water Level mendeteksi level air secara akurat di berbagai ketinggian       | Sensor memberikan pembacaan level air dengan tepat pada berbagai kondisi            | Valid      |
| 4  | Lampu dan kipas    | Lampu dan kipas menyala dan mati otomatis saat suhu atau kelembapan mencapai batas | Lampu dan kipas aktif dan nonaktif sesuai parameter suhu dan kelembapan yang diatur | Valid      |
| 5  | Servo              | Servo membuka dan menutup tempat pakan sesuai waktu yang ditentukan                | Servo bergerak membuka dan menutup pakan sesuai jadwal pemberian pakan              | Valid      |
| 6  | Solenoid           | Solenoid membuka dan menutup aliran air sesuai pembacaan sensor water level        | Solenoid membuka/menutup aliran air sesuai level air yang terdeteksi                | Valid      |

### 5.3 Implementasi Sistem

Pada bab ini dipaparkan hasil implementasi sistem IoT terintegrasi untuk kandang anak ayam broiler yang telah berhasil dirancang dan dikembangkan. Implementasi dilakukan guna menguji kinerja sistem secara menyeluruh, serta

memastikan bahwa seluruh komponen, baik sensor maupun aktuator, dapat berfungsi

sebagaimana yang telah direncanakan. Pengujian dilakukan dalam kondisi lingkungan nyata pada kandang ayam broiler untuk memverifikasi kemampuan sistem dalam memantau suhu, kelembapan, kualitas udara, dan ketinggian air, serta mengendalikan perangkat secara otomatis, seperti lampu, kipas, servo, dan solenoid valve. Seperti ditunjukkan pada Gambar 5.7



Gambar 5. 7 Implementasi

Sistem ini dikembangkan untuk memantau kondisi lingkungan kandang ayam broiler secara real-time serta mengendalikan perangkat pemeliharaan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT). Pemantauan suhu dan kelembapan dilakukan menggunakan sensor DHT22, sementara sensor MQ-135 digunakan untuk mendeteksi kualitas udara. Selain itu, sensor water level berfungsi memantau ketinggian air pada wadah minum ayam.

Data yang diperoleh dari seluruh sensor diproses oleh mikrokontroler dan digunakan sebagai dasar untuk mengoperasikan aktuator secara otomatis. Lampu dan kipas dikendalikan berdasarkan kondisi suhu dan kelembapan, solenoid valve diaktifkan untuk mengatur suplai air, sedangkan servo motor dioperasikan berdasarkan waktu yang telah ditentukan untuk pemberian pakan ayam.

Implementasi sistem dilakukan dengan pemasangan seluruh perangkat pada kandang ayam broiler Berdasarkan hasil implementasi, sistem mampu:

1. Memantau suhu, kelembapan, kualitas udara, dan ketinggian air secara real-time.
2. Mengendalikan perangkat aktuator secara otomatis sesuai data sensor dan jadwal pemberian pakan.
3. Memberikan respons yang cepat dan akurat dalam mengatur kondisi lingkungan kandang.
4. Memastikan kondisi lingkungan kandang tetap optimal untuk mendukung pertumbuhan ayam broiler secara efisien.

Dengan hasil yang diperoleh, sistem ini dinyatakan layak untuk diimplementasikan sebagai solusi otomatisasi pemeliharaan kandang ayam broiler berbasis IoT.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian, sistem IoT terintegrasi pada kandang anak ayam broiler berhasil memantau kondisi lingkungan secara real-time dan mengendalikan perangkat pemeliharaan secara otomatis. Seluruh sensor dan aktuator berfungsi dengan baik sesuai parameter yang ditetapkan, sehingga mampu menjaga kondisi kandang tetap optimal dan mendukung pertumbuhan ayam broiler secara efisien. Namun, sistem ini masih bersifat prototipe dan belum sepenuhnya sempurna, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan keandalan, skalabilitas, dan ketahanan sistem dalam jangka panjang. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi untuk diimplementasikan sebagai solusi otomatisasi kandang anak ayam broiler..

#### **6.2 Saran**

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem IoT pada kandang anak ayam broiler, beberapa saran pengembangan perlu dipertimbangkan. Saran ini bertujuan memperluas fungsi, meningkatkan keandalan, serta mendukung operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

1. Menggunakan sumber energi terbarukan, seperti panel surya, guna

meningkatkan efisiensi energi dan mendukung operasional ramah lingkungan.

2. Mengembangkan sistem pembersih otomatis untuk menjaga kebersihan kandang dan meningkatkan efisiensi.
3. Melakukan pengujian jangka panjang pada berbagai kondisi lingkungan dan skala kandang yang berbeda untuk memastikan kestabilan dan skalabilitas sistem.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Hadyanto and M. F. Amrullah, "Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Kandang Anak Ayam Broiler Berbasis Internet of Things," *J. Teknol. dan Sist. Tertanam*, vol. 3, no. 2, 2022, doi: 10.33365/jtst.v3i2.2179.
- [2] V. Hardino, I. Sulistiyowati, and S. Syahririni, "Prototype Kandang Pintar Untuk Anak Ayam Dengan Monitoring Pengendalian Amonia Dan Pembersihan Kotoran Otomatis," *JEECOM J. Electr. Eng. Comput.*, vol. 5, no. 1, pp. 78–85, 2023, doi: 10.33650/jeecom.v5i1.5887.
- [3] P. Rahardjo, A. W. Wibowo, T. Pramuji, A. Mahda, and K. A. Winagih, "Rancang Bangun Sistem Monitoring Dan Controlling Kandang Ayam Berbasis Internet Of Things Menggunakan Aplikasi Android," *Orbith Maj. Ilm. Pengemb. Rekayasa dan Sos.*, vol. 19, no. 2, pp. 144–153, 2023.
- [4] A. A. Masriwilaga, T. A. J. M. Al-hadi, A. Subagja, and S. Septiana, "Monitoring System for Broiler Chicken Farms Based on Internet of Things (IoT)," *Telekontran J. Ilm. Telekomun. Kendali dan Elektron. Terap.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 2019, doi: 10.34010/telekontran.v7i1.1641.
- [5] F. Fitriasari, M. S. Zuhrie, P. W. Rusimamto, and N. Kholis, "Perancangan Sistem Monitoring dan Controlling Kandang Ayam Berbasis Internet of Things," *Indones. J. Eng. Technol.*, vol. 3, no. 1, pp. 17–27, 2020, doi: 10.26740/inajet.v3n1.p17-27.
- [6] G. Turesna, A. Andriana, S. Abdul Rahman, and M. R. N. Syarip, "Perancangan dan Pembuatan Sistem Monitoring Suhu Ayam, Suhu dan Kelembaban Kandang untuk Meningkatkan Produktifitas Ayam Broiler," *J. TIARSIE*, vol. 17, no. 1, p. 33, 2020, doi: 10.32816/tiarsie.v17i1.67.
- [7] Y. I. Mukti, F. Rahmadayanti, and D. T. U. Diti, "A Smart Monitoring Berbasis Internet of Things (IoT) Suhu dan Kelembaban pada Kandang Ayam Broiler," *J. Comput. Sci. Informatics Eng.*, vol. 5, no. 1, pp. 77–84, 2021, doi: 10.29303/jcosine.v5i1.399.
- [8] J. Husein and O. B. Kharisma, "Internet of Things (IOT) Development for The Chicken Coop Temperature and Humidity Monitoring System Based on Fuzzy,"

*Indones. J. Artif. Intell. Data Min.*, vol. 3, no. 1, p. 9, 2020, doi: 10.24014/ijaidm.v3i1.9294.

[9] J. W. Deaton, S. L. Branton, J. D. Simmons, and B. D. Lott, "The effect of brooding temperature on broiler performance.," *Poult. Sci.*, vol. 75, no. 10, pp. 1217–1220, 1996, doi: 10.3382/ps.0751217.

[10] A. H. Fattah, R. Faridah, A. H. N. Amalia, and K. Khaeruddin, "Pengaruh Pengaturan Suhu dan Kelembaban di Kandang Closed House Terhadap Performa Broiler," *Musamus J. Livest. Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 12–20, 2023, doi: 10.35724/mjls.v6i1.5305.

[11] M. Yohanna and D. T. N. L. Toruan, "Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan dan Minum Ayam Secara Otomatis," *JUTISI - J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.*, vol. 4, no. 2, pp. 305–314, 2018.

[12] V. M. Cvjetkovic and M. Matijevic, "Overview of architectures with arduino boards as building blocks for data acquisition and control systems," *Int. J. Online Eng.*, vol. 12, no. 7, pp. 10–17, 2016, doi: 10.3991/ijoe.v12i07.5818.

[13] D. Hercog, T. Lerher, M. Truntič, and O. Težak, "Design and Implementation of ESP32-Based IoT Devices," *Sensors*, vol. 23, no. 15, 2023, doi: 10.3390/s23156739.

[14] Y. A. Ahmad, T. Surya Gunawan, H. Mansor, B. A. Hamida, A. Fikri Hishamudin, and F. Arifin, "On the Evaluation of DHT22 Temperature Sensor for IoT Application," *Proc. 8th Int. Conf. Comput. Commun. Eng. ICCCE 2021*, no. June, pp. 131–134, 2021, doi: 10.1109/ICCCE50029.2021.9467147.

[15] K. Loizou and E. Koutroulis, "Water level sensing: State of the art review and performance evaluation of a low-cost measurement system," *Meas. J. Int. Meas. Confed.*, vol. 89, pp. 204–214, 2016, doi: 10.1016/j.measurement.2016.04.019.

[16] S. usha rani, S. Usha Rani, S. Rajarajeswari, J. George Jaimon, and R. Ravichandran, "Real-Time Air Quality Monitoring System Using Mq135 and Thingsboard Journal of Critical Reviews Real-Time Air Quality Monitoring System Using Mq135 and Thingsboard," vol. 7, no. December 2020, p. 2020, 2021, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/347946855>

[17] T. Geyer, G. Papafotiou, R. Frasca, and M. Morari, "Constrained optimal control of the step-down dc-dc converter," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 23, no. 5, pp.

2454–2464, 2008, doi: 10.1109/TPEL.2008.2002057.

[18] X. Ma, R. Yin, G. Yu, and Z. Zhang, “A distributed relay selection method for relay assisted Device-to-Device communication system,” *IEEE Int. Symp. Pers. Indoor Mob. Radio Commun. PIMRC*, no. September 2012, pp. 1020–1024, 2012, doi: 10.1109/PIMRC.2012.6362495.

[19] C. Ó. Mathúna, N. Wang, S. Kulkarni, and S. Roy, “Review of integrated magnetics for Power Supply on Chip (PwrSoC),” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 27, no. 11, pp. 4799–4816, 2012, doi: 10.1109/TPEL.2012.2198891.

[20] M. Faridha and Ifan, “Studi Komparasi Lampu Pijar, Led, Lhe Dan Tl Yang Ada Dipasaran Terhadap Energi Yang Terpakai,” *Al Jazari J. Ilm. Tek. Mesin*, vol. 1, no. 2, pp. 24–29, 2016, [Online]. Available: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JZR/article/view/548>

[21] C. Puthut Anta Jordan Amiharjo, “Perancangan Dan Pembuatan Prototipe Fitting,” 2022, [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/37826/17525088.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

[22] H. Ren, D. Fox, P. A. Anderson, B. Wu, and S.-T. Wu, “Tunable-focus liquid lens controlled using a servo motor,” *Opt. Express*, vol. 14, no. 18, p. 8031, 2006, doi: 10.1364/oe.14.008031.

[23] M. Taghizadeh, A. Ghaffari, and F. Najafi, “Modeling and identification of a solenoid valve for PWM control applications,” *Comptes Rendus - Mec.*, vol. 337, no. 3, pp. 131–140, 2009, doi: 10.1016/j.crme.2009.03.009.

[24] B. Festus, A. F. R, and B. E. N, “Development of a Rechargeable Electric Fan,” *Int. Conf. Sci. Eng. Environ. Technol.*, vol. 1, no. 14, pp. 104–108, 2016, [Online]. Available: [www.repcomseet.org](http://www.repcomseet.org)

[25] U. Nasional, “Universitas Nasional 4,” pp. 4–17, 2020.

[26] C. La Rocca and A. Mantovani, “From environment to food: The case of PCB,” *Ann. Ist. Super. Sanita*, vol. 42, no. 4, pp. 410–416, 2006.

[27] S. Syamsiah, “Perancangan Flowchart dan Pseudocode Pembelajaran Mengenal Angka dengan Animasi untuk Anak PAUD Rambutan,” *STRING (Satuan Tulisan Ris. dan Inov. Teknol.*, vol. 4, no. 1, p. 86, 2019, doi: 10.30998/string.v4i1.3623.

- [28] Dw. S, Setyawam, “St Ay St Ay,” no. September, p. 2011, 2010.

# LAMPIRAN





## Lampiran 1 Surat Kesiediaan Membimbing TA Pembimbing 1

### SURAT KETERSEDIAAN MEMBIMBING TA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Afriliana, ST, M.Kom  
NIDN : 0624047703  
NIPY : 12.013.168  
Jabatan Struktural : KA.Prodi  
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing II pada Tugas

Akhir mahasiswa berikut :

Nama : Rudi Heryansyah Rohdiana  
NIM : 22040099  
Program Studi : DIII Teknik Komputer  
Judul TA : RANCANG BANGUN SISTEM IOT  
TERINTEGRASI UNTUK KANDANG  
ANAK AYAM BROILER:  
PEMANTAUAN SUHU, KELEMBABAN,  
DAN PEMELIHARAAN OTOMATIS

Dengan ini menyatakan ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Tegal, 6 Februari 2025

Mengetahui,

Ka. Prodi DIII Teknik Komputer



Dosen Pembimbing I

  
Ida Afriliana, ST, M.Kom  
NIPY. 12.013.168

## Lampiran 2 Surat Kesiediaan Membimbing TA Pembimbing 2

### SURAT KETERSEDIAAN MEMBIMBING TA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Basit, S.Kom, M.T  
NIPY : 01.015.198  
Jabatan Fungsional : Sekretaris Prodi D3 Teknik Komputer

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi pembimbing II pada Tugas Akhir mahasiswa berikut :

Nama : Rudi Heryansyah Rohdiana  
NIM : 22040099  
Program Studi : DIII Teknik Komputer  
Judul TA : RANCANG BANGUN SISTEM IOT  
TERINTEGRASI UNTUK KANDANG  
ANAK AYAM BROILER:  
PEMANTAUAN SUHU, KELEMBABAN,  
DAN PEMELIHARAAN OTOMATIS

Dengan ini menyatakan ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Tegal, 6 Februari 2025

Mengetahui,

Ka. Prodi DIII Teknik Komputer

  
Ida Afridiana, S.T, M.Kom  
NIPY. 01.015.168

Dosen Pembimbing II

  
Abdul Basit, S.Kom, M.T  
NIPY. 01.015.198

### Lampiran 3 Surat Observasi



**POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

D-3 Teknik Komputer

Nomor : 276.03/KOM-PHB/IV/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Observasi Tugas Akhir (TA)

Kepada Yth.

Kepala Peternakan Ayam Boiler Pak Rudi

Di Desa dukuh tengah kebantingan Kl.dukuh tengah Kec.margasari

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas mata kuliah Tugas Akhir (TA) yang akan diselenggarakan di semester VI Program Studi D III Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Tegal, Maka dengan ini kami mengajukan izin observasi pengambilan data di Peternakan Ayam Boiler Pak Rudi yang Bapak / Ibu Pimpin, untuk kepentingan dalam pembuatan produk Tugas Akhir, dengan Mahasiswa sebagai berikut:

| No | NIM      | NAMA                     | NO HP        |
|----|----------|--------------------------|--------------|
| 1  | 22040099 | RUDI HERYANSYAH ROHDIANA | 08886084638  |
| 2  | 22040098 | MUHAMAD NUR JULIANTO     | 081326678293 |

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas izin dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Tegal, 11 April 2025  
Ka. Prodi DIII Teknik Komputer  
Politeknik Harapan Bersama Tegal

**Ida Afriliana, ST, M.Kom**  
NIPY. 12.013.168



## Lampiran 4 Source Code

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <DHT.h>
#include <Firebase_ESP_Client.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <time.h>

// WiFi
#define WIFI_SSID "JITOE"
#define WIFI_PASSWORD "takondepan"

// Firebase
#define API_KEY "AIzaSyD5IpkH_xJyozM4qahHPFRm2iDRdYialYE"
#define DATABASE_URL "https://tesdht22-970b3-default-rtdb.asia-southeast1.firebaseio.com/"

// Firebase objects
FirebaseData fbdo;
FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig config;

// DHT22 setup
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Relay dan Servo
#define RELAY_KIPAS 26
#define RELAY_LAMPU 25
#define RELAY_SOLENOID 27

#define SERVO_PIN 18
Servo myservo;

// Water Level sensor
#define WATER_LEVEL_PIN 33

// MQ-135
#define MQ135_PIN 32

// Waktu makan otomatis
String waktuMakan1 = "06:00";
String waktuMakan2 = "15:00";
String tanggalMakan1 = "";
String tanggalMakan2 = "";

void connectWiFi() {
  Serial.print("Menghubungkan WiFi...");
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
}
```

```

    Serial.println("\nTerhubung ke WiFi");
}

void connectFirebase() {
    config.api_key = API_KEY;
    config.database_url = DATABASE_URL;
    Firebase.reconnectWiFi(true);

    if (Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")) {
        Serial.println("Firebase Anonymous SignUp sukses");
    } else {
        Serial.print("Firebase SignUp gagal: ");
        Serial.println(config.signer.signupError.message.c_str());
    }

    Firebase.begin(&config, &auth);
}

void setupTime() {
    configTime(25200, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
}

String getFormattedTime() {
    struct tm timeinfo;
    if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
        return "Waktu tidak tersedia";
    }
    char buffer[30];
    strftime(buffer, sizeof(buffer), "%Y-%m-%d %H:%M:%S", &timeinfo);
    return String(buffer);
}

String getHourMinute() {
    struct tm timeinfo;
    if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
        return "00:00";
    }
    char buffer[6];
    strftime(buffer, sizeof(buffer), "%H:%M", &timeinfo);
    return String(buffer);
}

String getTodayDate() {
    struct tm timeinfo;
    if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
        return "0000-00-00";
    }
    char buffer[11];
    strftime(buffer, sizeof(buffer), "%Y-%m-%d", &timeinfo);
    return String(buffer);
}

String relayStatus(int pin) {
    return (digitalRead(pin) == LOW) ? "ON" : "OFF";
}

```

```

float readWaterLevel() {
    int adcValue = analogRead(WATER_LEVEL_PIN);
    float percentage = ((float)adcValue / 4095.0) * 100.0;
    return constrain(percentage, 0, 100);
}

float readMQ135() {
    int adcValue = analogRead(MQ135_PIN);
    float voltage = (adcValue / 4095.0) * 3.3;
    return voltage * 100;
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    connectWiFi();
    connectFirebase();
    setupTime();

    dht.begin();

    pinMode(RELAY_KIPAS, OUTPUT);
    pinMode(RELAY_LAMPU, OUTPUT);
    pinMode(RELAY_SOLENOID, OUTPUT);

    digitalWrite(RELAY_KIPAS, HIGH);
    digitalWrite(RELAY_LAMPU, HIGH);
    digitalWrite(RELAY_SOLENOID, HIGH);

    myservo.attach(SERVO_PIN);
    myservo.write(0);

    Serial.println("Sistem kontrol aktif.");
}

void handleMakanOtomatis(String jamSekarang, String tanggalSekarang) {
    if (jamSekarang == waktuMakan1 && tanggalMakan1 != tanggalSekarang) {
        myservo.write(90);
        Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/status_servo", "TERBUKA (AUTO 06:00)");
        Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/waktu_buka_makan_1", getFormattedTime());
        tanggalMakan1 = tanggalSekarang;
        delay(5000);
        myservo.write(0);
        Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/status_servo", "TERTUTUP (AUTO)");
    } else if (jamSekarang == waktuMakan2 && tanggalMakan2 != tanggalSekarang) {
        myservo.write(90);
        Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/status_servo", "TERBUKA (AUTO 15:00)");
        Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/waktu_buka_makan_2", getFormattedTime());
        tanggalMakan2 = tanggalSekarang;
        delay(5000);
        myservo.write(0);
        Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/status_servo", "TERTUTUP (AUTO)");
    }
}

```

```

void loop() {
  if (Firebase.ready() && auth.token.uid != "") {
    float suhu = dht.readTemperature();
    float Kelembapan = dht.readHumidity();
    String waktuSekarang = getFormattedTime();
    String jamSekarang = getHourMinute();
    String tanggalSekarang = getTodayDate();
    float waterLevel = readWaterLevel();
    float gas_ppm = readMQ135();

    String control_servo = "AUTO";
    if (Firebase.RTDB.getString(&fbdo, "/dht22/control_servo")) {
      control_servo = fbdo.stringData();
    }

    if (control_servo == "ON") {
      myservo.write(0);
      Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/status_servo", "TERBUKA (MANUAL)");
    } else if (control_servo == "OFF") {
      myservo.write(90);
      Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/status_servo", "TERTUTUP (MANUAL)");
    } else {
      handleMakanOtomatis(jamSekarang, tanggalSekarang);
    }

    if (!isnan(suhu) && !isnan(Kelembapan)) {
      Serial.printf("Suhu: %.2f °C, Kelembapan: %.2f %%\n", suhu, Kelembapan);

      // Logika suhu yang dimodifikasi
      if (suhu < 30.0) {
        digitalWrite(RELAY_LAMPU, LOW); // ON
        digitalWrite(RELAY_KIPAS, HIGH); // OFF
      } else if (suhu >= 30.0 && suhu <= 33.0) {
        digitalWrite(RELAY_LAMPU, LOW); // ON
        digitalWrite(RELAY_KIPAS, HIGH); // OFF
      } else if (suhu > 33.0 && suhu <= 35.0) {
        digitalWrite(RELAY_LAMPU, HIGH); // OFF
        digitalWrite(RELAY_KIPAS, HIGH); // OFF
      } else if (suhu > 35.0) {
        digitalWrite(RELAY_LAMPU, HIGH); // OFF
        digitalWrite(RELAY_KIPAS, LOW); // ON
      }

      Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "/dht22/suhu", suhu);
      Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "/dht22/Kelembapan", Kelembapan);
      Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/status_kipas", relayStatus(RELAY_KIPAS));
      Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/status_lampu", relayStatus(RELAY_LAMPU));
      Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/waktu", waktuSekarang);
    } else {
      Serial.println("Gagal membaca sensor DHT!");
    }

    Serial.printf("Water Level: %.2f %%\n", waterLevel);
    Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "/dht22/water_level", waterLevel);
  }
}

```



```

    if (waterLevel <= 30.0) {
        digitalWrite(RELAY_SOLENOID, LOW); // ON
    } else if (waterLevel >= 70.0) {
        digitalWrite(RELAY_SOLENOID, HIGH); // OFF
    }

    Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/status_solenoid",
relayStatus(RELAY_SOLENOID));

    Serial.printf("Gas Ammonia: %.2f ppm\n", gas_ppm);
    Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "/dht22/amonia", gas_ppm);

    if (gas_ppm >= 100.0) {
        Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/status_gas", "BERBAHAYA");
    } else {
        Firebase.RTDB.setString(&fbdo, "/dht22/status_gas", "AMAN");
    }

} else {
    Serial.println("Firebase belum siap atau Token tidak valid.");
}

delay(3000);
}

```



Lampiran 5 Foto Dokumentasi

